

2022 年 05 月 05 日

看好

A+H 计算机为何不易研究？较大机会已来

——计算机行业深度研究

相关研究

“嵌入式软件” “嵌入式软件”：类 SaaS，渠道乘法！-嵌入式软件深度研究” 2021 年 2 月 5 日
“TMT 真起点：内部文化与管理重建！”——2019 年 TMT 行业策略 2018 年 11 月 20 日

证券分析师

刘洋 A0230513050006
liuyang2@swsresearch.com
洪依真 A0230519060003
hongyz@swsresearch.com
黄忠煌 A0230519110001
huangzh@swsresearch.com
宁柯瑜 A0230520070005
ningky@swsresearch.com
蒲梦洁 A0230519110002
pumj@swsresearch.com
施鑫展 A0230519080002
shixz@swsresearch.com
周海晨 A0230511040036
zhouhc@swsresearch.com

联系人

胡雪飞
(8621)23297818×转
huxf@swsresearch.com

本期投资提示：

- **本篇报告有较大创新性。**在计算机调整近 2 年时，从产业链耦合、国际分工、景气、重管理的角度论述其产业特殊性，与投资者习惯的常见研究方法不同。再突出计算机的行业比较优势、走势与什么相关。最后论述周期低点、估值较低，计算机行业较大机会已逼近。
- **首先，为何 A+H 计算机行业不易研究？非 2c、短产业链、研究需求景气效果有限、海外映射效果甚微、需要研究企业管理。**1) 31 个申万行业的热门领域，例如消费、服务、硬科技，大多商业模式 2c，产品直观，研究简单。而计算机并非 2c。2) 古典国际贸易分工体系里，垂直分工较为常见。欧美的计算机行业是分层解耦的结构，而 A+H 计算机（甚至 tmt）常见“产业链垂直耦合”结构。具备硬件设计/零件/组装代工/IT 服务/解决方案/品牌的计算机公司，实际上是产业链附加值高/直接面向客户的领军公司，是国内的优势领域，难以被“海外映射”被发现。3) 由于“产业链垂直耦合”，业务延展性大大超过投资者预测，导致研究需求对计算机行业基本无效。**产业链研究主要佐证需求，但国内计算机由于直接触达客户，应主要研究供给是否优秀。**4) 计算生产要素主要是智力人才，其完成重复性需求的能力弱于机械与净资本，优势是主观能动性与网络效应。这自发促进了计算机行业管理与组织结构的重要性。**可惜，对于普遍投资者来讲，研究管理也不够直观。**5) 正文列举了多个近 1 年海外映射/担心需求/产业链研究对计算机无效的案例。
- **其次，计算机行业走势和什么有关？既然有难度，研究意义是什么呢？**1) A+H 计算机行业累计约 300 家公司，是主题弹性（与股权风险溢价 ERP 相关系数-0.49）、部分“茅指数”（相关系数 0.97）、部分 TMT 最佳公司（嵌入式软件）的合集，投资者往往仅高关注了前者。2) 计算机虽难以研究，但有五大优点：持续性、广度、产业链话语权、牛股多、懂管理。3) 尤其管理：最终大多领域都需要科技转型，预计几乎所有领域都要像计算机一样关注管理。**机械行业的汇川技术、券商行业的东方财富、汽车领域的“蔚小理”、消费领域的喜茶奈雪、保险领域的领军公司，都是科技思维管理传统行业的代表**
- **随后，论述行业周期性。当前 21Q4 是低点，情况与 2017-2018/2012-2013 年有相似之处。**与之前两次差别是，投资者尚未普遍相信 2021Q4 和 2022Q1 就是最低点。
- **此后，论述困扰计算机投资者的估值方法选择。**1) 多种估值方法也会困扰投资者。首先从绝对贴现模型解释计算机（整个 TMT，甚至广大现代企业）的估值复杂性。2) 解释了 PE-OCF-PS-中远期估值实际都合理。可以借鉴物理学的术语，称之为“估值仅有多个亚稳态”。3) 计算机行业的低点未必在于 P/E 本身，而是“市场在用 P/E 方法评估计算机估值”。何况当前是在业绩增长平淡、P/E 估值历史较低位置时。
- **成长性：论述 2020-2021 年优质企业在做什么。拓展第二曲线，增加空间和稳定性。**
- **推荐三大类公司：软件 SaaS、嵌入式软件、和当前弹性。**1) 云 SaaS：**金山办公、恒生电子、广联达、石基信息、深信服、金蝶国际（H）、用友网络、明源云（H）**。2) 嵌入式软件：**德赛西威、海康威视、中控技术、大华股份、浪潮信息、启明星辰、中科曙光**。3) 弹性目前是：**中科达创、朗新科技、龙软科技、经纬恒润、容知日新、亿嘉和**
- **风险：**计算机行业一向的风险依然是研究竞争、产业链地位与管理。若难以相对准确地把握，可能会选中了次好的公司，对投资产生不良的结果。



申万宏源研究微信服务号

投资案件

结论和投资分析意见

依据此前行业建议的角度：研究商业模式、管理、第一第二曲线。提供标的如下：

1) 云 SaaS：金山办公、恒生电子、广联达、石基信息、深信服、金蝶国际（H）、用友网络、明源云（H）

2) 嵌入式软件：德赛西威、海康威视、中控技术、大华股份、浪潮信息、启明星辰、中科曙光

3) 弹性目前是：中科创达、朗新科技、龙软科技、经纬恒润、容知日新、亿嘉和

原因及逻辑

行业周期性。当前 21Q4 是低点，情况与 2017-2018/2012-2013 年有相似之处。与之前两次差别是，投资者尚未普遍相信 2021Q4 和 2022Q1 就是最低点。

论述这些优质公司 2020-2021 年优质企业在做什么。拓展第二曲线，增加空间和稳定性。经过 2020-2021 年扩张，这些公司进入“第二曲线”收获期，但估值在历史较低位置。

有别于大众的认识

本篇报告有较大创新性。在计算机调整近 2 年时，从产业链耦合、国际分工、景气、重管理的角度论述其产业特殊性，与投资者习惯的常见研究方法不同。突出计算机行业比较优势。最后论述周期低点、估值较低，计算机行业较大机会已逼近。

投资者对计算机较多认知是主题投资。我们认为，确实计算机指数与 ERP（股权风险溢价）的统计学相关性达到 -0.49，中等相关。信创和数字货币与半导体指数走势相关性 +0.82，都证明这一点。关键是投资者更喜习惯直观的领域。例如，食品饮料/医药/互联网/电子都是 2C 领域，“硬科技”的代表新能源/电子/通信甚至化工/机械/汽车/电力都有较长的产业链，它们都可以“直观”的研究。而计算机是非 2C 的短产业链，研究不“直观”，所以计算机的基本面研究和投资有发展空间。

投资者喜欢根据景气需求研究计算机。我们认为，产业链研究主要佐证需求，但国内计算机由于直接触达客户，应主要研究供给是否优秀。仅仅在过去一年中，研究需求和“产业链景气”低估计算机领军的案例就不乏案例，例如海康威视/大华股份/中控技术/浪潮信息/中科曙光。不仅“研究产业链景气”可能误导结论，而且由于计算机领军较高的业务延展性，需要调研的领域过于广阔，用电商 SKU 的概念做论述。

投资者喜欢对计算机做海外映射。我们用李嘉图的“国际贸易分工理论”论述：映射固然会夸大一些我们的相对弱项（例如基础软件，投资者频繁的咨询中国的微软是哪家），但也低估了我们的计算机领军（例如解决方案和嵌入式软件，此类企业往往有基础软件且正在投入基础软件）。

投资者认为计算机关注度不高、21Q4 增速不快。我们认为第二曲线接近突破，过去两年领军的成本扩张即将收效。中等或者偏低的 P/E、P/OCF 估值说明机会逼近。

目录

1、为何 A+H 计算机行业不易研究.....	6
1.1 特色：非 2c, 短产业链.....	6
1.2 难点：研究需求与调研效果有限.....	8
1.3 难点：研究管理.....	11
1.4 难点：海外映射效果有限.....	12
1.5 投资者一度的简单方法：主题投资.....	17
1.6 行业优势：持续性、广度、产业链话语权、牛股、管理.....	18
1.7 走势：究竟和什么相关？.....	20
2、当前周期性：业绩低点是 21Q4/22Q1.....	22
2.1 短产业链行业，担心需求和利润？.....	22
2.2 业绩低点是 21Q4/22Q1.....	22
2.3 与 2017-2018/2012-2013 年的比较.....	23
3、估值：不同风险偏好的方法差异.....	24
3.1 螺旋成长，估值多样.....	24
3.2 为何“PE-PCF-PS-中远期空间”切换.....	26
3.3 讨论 PE-PCF 估值已为较低位置，出现多家回购.....	28
4、成长性：优质企业 2020-2021 做了什么？.....	29
4.1 逆向拓展第二曲线.....	29
4.2 第二曲线的现金流毛利率下降了吗？.....	32
4.3 第二曲线的意义：增加空间和稳定性.....	34
5、催化剂、推荐标的和风险警示.....	35
5.1 催化剂.....	35
5.2 推荐标的.....	35
5.3 风险警示.....	37

图表目录

图 1：Wind “行业中心” 部分展示的半导体产业链简单图谱	7
图 2：Wind “行业中心” 部分展示的工程机械产业链简单图谱	7
图 3：a+h 计算机行业属于 2b 的短产业链，分析管理学，例如“波特五力”是关键	7
图 4：国内计算机行业的短产业链，直接触达 b 端客户。因此研究重点不是上下游产业链佐证后的需求，而是研究供给的稀缺性和优秀程度	8
图 5：人力作为计算机行业重要生产工具，其管理和组织结构非常重要。这样才可以与以机器生产线为主要生产工具的行业可比。	11
图 6：对计算机做海外映射实际不太合适。因为基于“比较优势理论”，分工方式和价值链不同	12
图 7：2021 年经济工作会议的重点中包括“共同富裕”	16
图 8：信息化规划相关的“十四五”规划政策	17
图 9：计算机行业指数与股权风险溢价（即风险偏好）有中等相关性，与计算机行业作为主题投资工具有关系	18
图 10：A+H 云公司累计市值与 wind“茅指数”有强相关性。我们认为此类公司经营特性类似消费品，是一个原因（左轴是“云计算”的累积市值，右轴是“茅指数”）	20
图 11：信创与数字货币累计市值与半导体指数有较强相关性（左轴是计算机 beta（信创+数字货币）的累积市值，右轴是“半导体指数”）	21
图 12：业绩低点是 21Q4/22Q1，从 2021Q2 开始薪酬扩张，压力最大的两个季度已过	23
图 13：2018Q3 业绩验证之前推测“2018 盈利拐点像 2013”假设，18Q3 再验证	24
图 14：典型的稳定成长公司的现金流情况	25
图 15：典型的稳定分红公司的现金流情况	25
图 16：计算机领军公司的“螺旋成长”情况	25
图 17：竞争不利公司的情况，由于计算机行业特别依赖管理，因此遇到挫折公司中，较多比例难以恢复竞争力	25
图 18：投资者对不同估值方法的选择，实际还是对企业未来经营曲线的预测不同	26
图 19：3-4 月计算机行业回购事件数量达到高位	29
图 20：计算机行业人均 FCF 于 2020 年达到历史高峰。此前 2010-2018 年呈现周期性	30

图 21：三家公司的年度经营现金净流入（单位：百万元）	32
图 22：三家公司的年度经营现金净流入同比增速（单位：%）	32
图 23：计算机部分重要公司的扣非利润率，	33
图 24：计算机部分重要公司的不同成长阶段，软件公司经常毛利率下降。一部分是大型软件的原因，另一部分是财务口径原因	33
表 1：投资者 2021Q2 后普遍担心宏观影响，产业链公开披露也支持，但这些企业依然经营稳定	9
表 2：浪潮信息、中科曙光 2020-2021 年的服务器出货量小年，收入与利润大部分超过投资者预测，原因是提价能力、竞争优势、对上下游话语权能力(单位：%) .9	
表 3：计算机行业代表性公司的延展性较强，难以做精准的 SKU 研究	10
表 4：海康威视各业务板块景气对冲关系	11
表 5：国内定义的“嵌入式软件公司”类似于“世界硬件公司”（单位：百万元，%。选择 2019-2021 年评估）	13
表 6：“海外巨头映射”经常低估国内领军。相应的，国外“标准软件产品”实际没有国内合适映射	14
表 7：计算机行业一大优势是牛股多，若考虑风险/主题驱动，阶段机会更多 .19	
表 8：2015/2020 年高点时，代表公司分别用什么估值方法?（单位：百万元） 27	
表 9：当前 P/E 又达到与 2018 年底/2019H1 类似的水平，为过去 6-7 年低点 28	
表 10:2020-2021 年云公司的渠道扩张，实际是带来未来收益	30
表 11：扩张渠道、投入后的结果就是云业务高增，云业务占比平均达到 50% 31	
表 12：计算机部分重要公司的不同产品曲线，其中毛利率/扣非利润率的阶段性（或永续性）下行是常态，换来更大规模和一定客户粘性（收入利润单位为百万元，其他为%）	32
表 13：第二曲线、第三曲线的意义是稳定性增加了，尽管短期先牺牲毛利率，甚至暂时现金流、净利率	34
表 14：计算机行业推荐标的（单位：百万元。盈利预测采用分析师预测，估值选择 4 月 29 日收盘价计算）	36
表 15：计算机估值简表（单位：亿元，元。注：此处使用 Wind 一致预期，正文有时使用申万分析师预测）	37

1、为何 A+H 计算机行业不易研究

自 2020 年 7 月至今，计算机行业调整接近 2 年，可以概括为缓慢的调整大约一年半，再较快的调整接近半年。

历史上计算机较大幅度的调整均约 2 年：例如 2011-2012 年，2016-2017 年（2018 年，尽管 A 股走势平淡，但计算机行业表现为-25%，云公司累计市值上涨+20%；对照的 wind 全 A 为-28%，创业板指为-29%）。因此在当前计算机行业调整近 2 年时，讨论行业机会自然不过。

下面先解释，让投资者普遍理解 A+H 计算机行业确实不容易。因为：

1) 研究需求景气效果一般，也没有较强的产业链勾稽关系；

2) 海外映射也未必符合中国国情；

3) 要研究管理、研究企业对上下游话语权。这种“波特五力”和“研究组织结构”的研究方法已经进入管理学，而不是大多投资者认为的计算机 IT 技术。

因此大多投资者为了“直观”和简单，对计算机行业主要做主题投资。类似的，大多 A 股投资者当前青睐的板块，都有“直观”和简单的特点：

1) 消费和服务领域的代表，食品饮料/医药/互联网/电子都是 2C 领域。投资者可以通过公开的用户反馈、客户体验等方式，直观了解产品畅销程度，预测未来盈利波动。

2) “硬科技”的代表，新能源/电子/通信甚至化工/机械/汽车/电力，都有较长的产业链。投资者可以通过产业链上下游披露的公开信息，直观了解产品的销售状态。

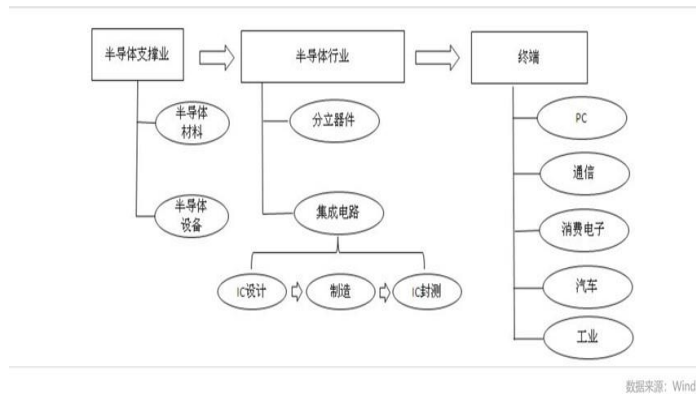
3) 不用太关注企业管理，因为机器生产线是重要的生产工具。大金融主要以净资产增加周转（因此券商行业在财富管理风靡/新一轮 IPO 之前，即 2019 年之前，ROE 是较为同质化的），消费品/周期品/制造业主要以机器生产线增加周转。计算机和互联网传媒特别知识密集，但互联网传媒属于 2C 领域。因此计算机行业的“人均创利”指标在全行业偏低，且也是不同质量公司评估的分水岭。

市场高关注领域，大多具备“相对简单”的特点。而由于以上“不够直观”、“不够简单”的特点，使较多规模投资者理解计算机行业存在难度。这或多或少促成了 2020H2 至今近 2 年走势的平淡。

1.1 特色：非 2c，短产业链

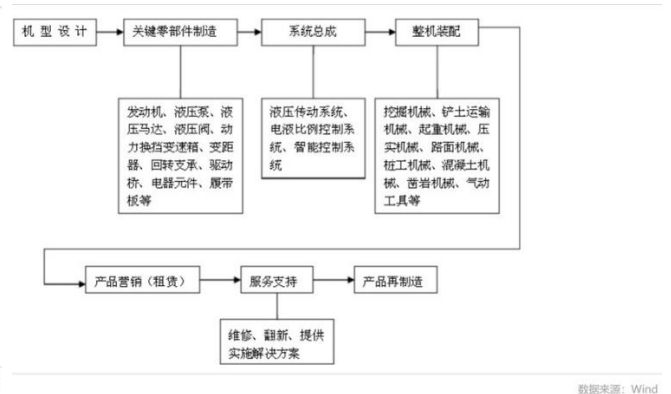
较多领域通过产业链研究即可以相对公允的评估企业当前、未来产品的状态。例如下图半导体产业链、工程机械产业链。较多产品还是面向大众的（即 2c），因此评估起来较为直观。

图 1：Wind “行业中心” 部分展示的半导体产业链简单图谱



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 2：Wind “行业中心” 部分展示的工程机械产业链简单图谱

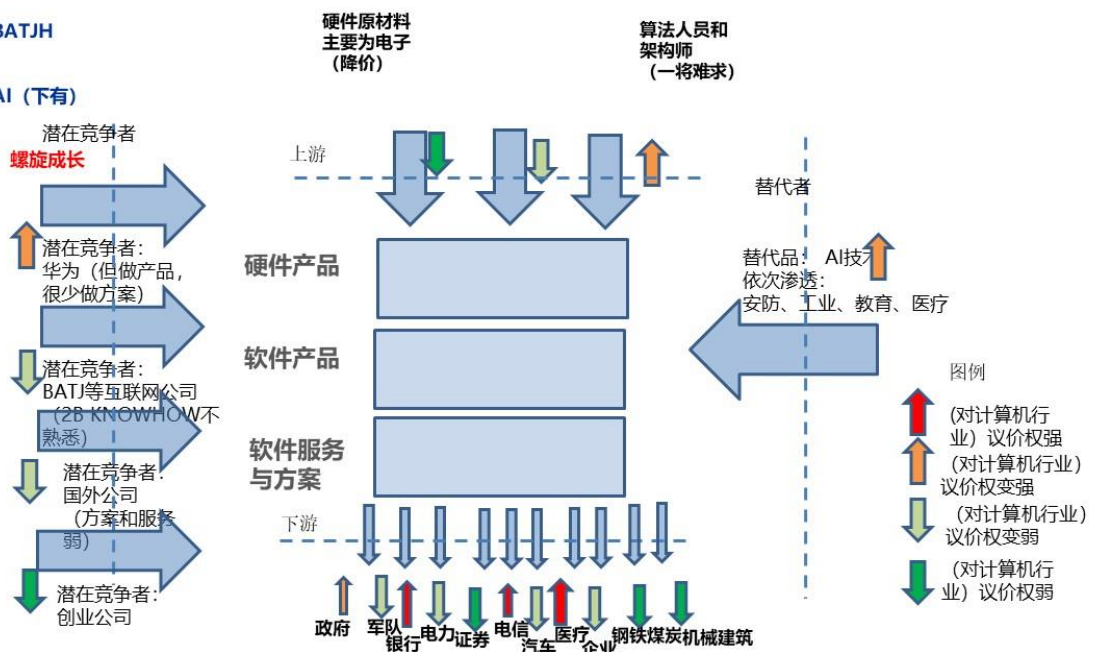


资料来源：Wind,申万宏源研究

与之相反，下面是计算机行业典型的波特五力图，属于短产业链，而且属于 2b 商业模式。由于产业链比较短，但是行业广度极大（可以近似为所有领域的服务业，即制造业、周期品、消费品、金融业等都需要 IT 产品和服务），这些都增加了 A+H 股计算机行业的研究难度。

图 3：a+h 计算机行业属于 2b 的短产业链，分析管理学，例如“波特五力”是关键

- 上游：主要是人力薪酬（已分析）
- 下游：6种形态组合（已分析），下面展开
- 竞争者：BATJH
- 替代者：AI（下有）
- 内部竞争：螺旋成长



资料来源：申万宏源研究

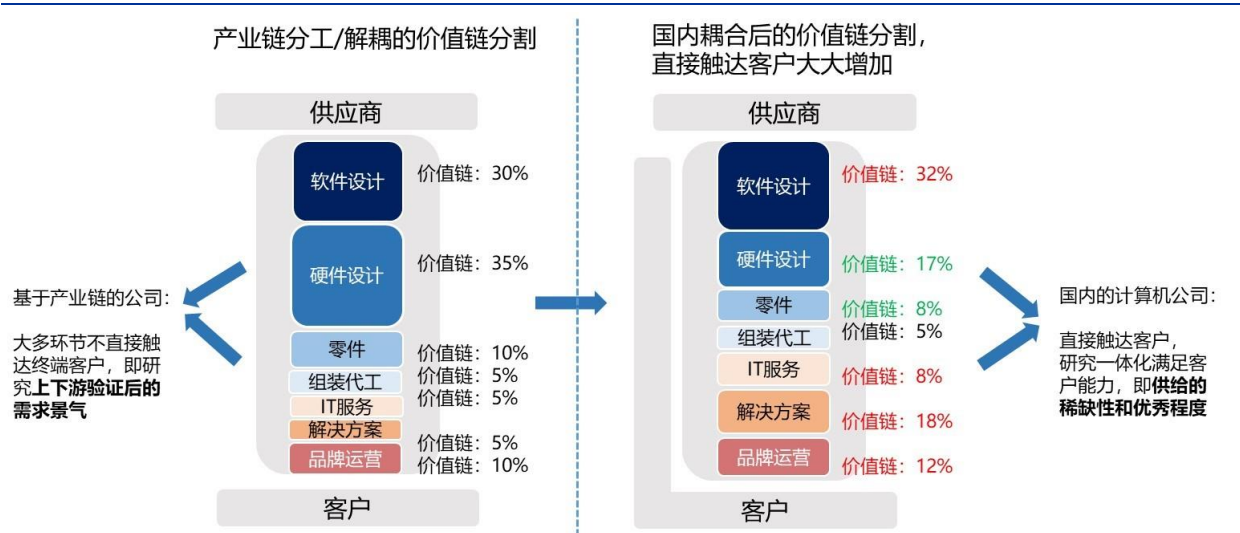
1.2 难点：研究需求与调研效果有限

由于计算机行业属于高广度、2b 为主、短产业链，研究上游甚至需求都作用有限（尽管投资者研究大多领域是通过产业链方法等）。一个较好的办法是研究企业自身对上下游、对行业的竞争力甚至掌控力。

产业链研究主要佐证需求，但国内计算机由于直接触达客户，主要研究供给是否优秀。

下图中，左边既代表大多投资者习惯的产业链研究方法，也代表国外计算机行业的状态。大多环节是分层解耦的，研究上下游景气即可。右边代表国内计算机行业常见情况，不仅解决方案/IT 服务的比例增加，而且“耦合”（即多环节一体化形成解决方案）的情况较多。

图 4：国内计算机行业的短产业链，直接触达 b 端客户。因此研究重点不是上下游产业链佐证后的需求，而是研究供给的稀缺性和优秀程度



资料来源：申万宏源研究

仅仅在过去一年中，研究需求和“产业链景气”低估计算机领军的案例就不乏案例。

一个案例是海康威视、大华股份，与其上游宇瞳光学。

1) 自 2021Q2 开始，由于 PMI/GDP 增速可能降速，投资者联系担心海康威视（还包括大华股份、中控技术）的业绩。

2) 上游宇瞳光学的公开纪要也支持对产业链的慎重。在宇瞳光学 4 月 7 日公开公告《宇瞳光学调研活动信息 20220407》指出，“去年四季度较前三季度出货量略有下降，也与行业季节性特征不符，究其原因，2020 年因疫情影响，致使部分需求受到压制”，“今年（2022 年）一季度，受去库存持续影响，预计出货量较上年同期下降近一成半”。

实际上，下游海康威视、大华股份甚至中控技术的增长稳定。投资者无论分析根据公开披露的“经营活动现金流量编制的间接法”，还是分析官方披露议价能力¹，均可以发现

¹ 海康威视公告的《海康威视 2021 年 7 月 24 日投资者关系活动记录表》指出，“对产品涨价这个话题，我们非常慎重...我们不能轻易涨价，有违我们对客户、用户的诚信...所以我们也涨了一点，但我们没有涨到位。除非现在材料已经到了一个比较稳定的价格，否则我们的涨价还是落后于原材料的波动”。可见，其有明确的提价能力，但为了生态伙伴的利益，克制的使用议价力。

景气固然影响出货量，但是单价可以变化，市占率也可以变化。这些领军公司的经营韧性、稳定性远远超过投资者普遍想象，仅分析需求容易额外制造波动性。

表 1：投资者 2021Q2 后普遍担心宏观影响，产业链公开披露也支持，但这些企业依然经营稳定

			20Q1	20Q2	20Q3	20Q4	21Q1	21Q2	21Q3	21Q4	22Q1
002415	海康威视	收入增速	-5.2%	6.2%	11.5%	20.6%	48.4%	34.2%	22.4%	20.1%	18.1%
002415		扣非利润增速	-0.9%	13.5%	-2.5%	12.2%	37.6%	40.2%	25.1%	20.7%	9.3%
002236	大华股份	收入增速	-19.5%	-1.9%	12.6%	6.0%	46.1%	32.4%	26.1%	10.2%	14.3%
002236		扣非利润增速	5.0%	16.1%	-24.5%	-22.4%	3.7%	14.0%	56.5%	-3.3%	11.0%
688777	中控技术	收入增速	--	--	32.7%	28.4%	146.3%	20.5%	27.1%	46.5%	34.6%
688777		扣非利润增速	--	--	--	10.0%	--	--	0.6%	52.8%	144.8%

资料来源：Wind,申万宏源研究

另一个案例是浪潮信息、中科曙光，与下游服务器整体景气。

1) 自 2020H2 开始，全球服务器和 IDC Capex 趋于平淡。

2) 2021 年国内服务器行业出货量相对低迷，较多投资者未注意到服务器 ASP 明显提高

3) 互联网行业的平稳，也增加了服务器领域的担心

实际上，浪潮信息、中科曙光的收入、利润增速、现金流都较为出色，见下表。因为 2021 年提高了毛利率，选择了更为优质的领域。其较高的上下游话语权是关键。

表 2：浪潮信息、中科曙光 2020-2021 年的服务器出货量小年，收入与利润大部分超过投资者预测，原因是提价能力、

竞争优势、对上下游话语权能力(单位：%)

		2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1
	服务器数量YoY(左)	-3.79%	29.26%	9.40%	16.20%	20.43%	1.04%	8.87%	7.20%	--
000977	浪潮收入 YoY(左)	15.90%	60.81%	-8.82%	30.63%	3.82%	-11.34%	16.27%	18.62%	48.11%
603019	曙光收入 YoY(左)	-8.42%	-18.15%	-9.46%	53.11%	-3.44%	29.98%	1.31%	11.99%	9.75%
	浪潮扣非利润	70.65%	38.50%	10.72%	141.11%	70.05%	112.56%	98.78%	-26.44%	32.90%
000977	YoY(右)									
	曙光扣非利润	2.12%	49.82%	-14.74%	38.02%	36.40%	47.74%	257.38%	42.94%	31.74%
603019	YoY(右)									

注 1：红色表示该季度增速明显超过行业数量增速

注 2：我们认为浪潮曙光收入增速未必一直较快，但扣非利润增速均较快的一个原因是 ASP 提升了，即对上下游有较强话语权。而行业格局较为固定、可以提供附加值是原因

资料来源：Wind,申万宏源研究

再一个案例是恒生电子。投资者关注券商资管政策变化、下游行业景气变化。实际上公司 2005-2021 年现金流增速 30%+，人力扩张增速 15%、人均薪酬涨幅 10%-15%。景气小年打磨产品、成本控制、增加市占率、与客户议价，景气大年扩张人力与客户触达，

波动性很低。每个 4-5 年的资本市场冷热均可概括如此，利润/现金流增速也平稳。其主要产品线市占率 50%+ 是上述控制力关键。调研和需求分析往往与实际披露经营数字偏离。

以上三个案例，实际在计算机领域（甚至整个 tmt，实际更广阔的领域），经常出现。2022 年 3 月《海康威视：议价和平滑周期能力被大幅低估》系统论述了这个问题，汇川技术、德赛西威等也在验证。

不仅“研究产业链景气”可能误导结论，而且由于计算机领军较高的业务延展性，需要调研的领域过于广阔。

1) 以投资者较为熟悉的电商领域研究为例：如果是 1P 或 3P 模式的大爆品或者垂直数个 SKU² 的模式，往往跟踪这几个爆品（或 SKU）的量价并加总即可。但如果是 10000 个 SKU 的模式，研究其供应链管理/物流/品控能力即可。因为大量 SKU 经常是行业对冲/品类多元的，大家的区别不再是 SKU 品类，而是应对这些精细品类的能力。

2) 再采用投资者熟悉的数学做比喻：简单的计算可以用枚举方法，稍微复杂的计算可以用解析方法，对于特别复杂的计算主要用概率分布。我们可以分析计算机公司竞争力好坏，判断出大概率业绩超预期。但若我们要解析出每次业绩超预期是 100 个产品线的哪几十个超预期，往往会方法失当。

下表绘制了计算机市值较大的一些公司的行业、业务延展性，确实希望采用传统调研方法把握，会容易失真。但投资者也不必沮丧：正是延展性强，难以调研，所以这些企业成长的可能性往往更大。即尽管他们无法特别精准的把握，但大概率是比想象更好的公司。

表 3：计算机行业代表性公司的延展性较强，难以做精准的 SKU 研究

业务 1	业务 2	业务 3	业务 4	业务 5	行业	SKU	范围
海康威视	EBG	PBG	SMBG	海外	创新产品等	100+细分	10000+ 全球 150+ 国家和地区
金山办公	国内个人订阅	海外个人订阅	机构订阅	机构授权	数字底座	零售/电商/批发/制造/科技等	220+ 国家地区
用友网络	YonSuite	U8+U9 Cloud	NC Cloud	YonBIP	iuap 等	100+细分	热门产品 10+ 230+ 分支机构
德赛西威	日系品牌	合资品牌	本土	造车新势力	座舱电子/车身域等	--	20+ --
恒生电子	财富管理	经纪	资产管理	机构服务	交易所和监管等	10+细分	30+ --
广联达	业主	设计院所	施工企业	中介	物业公司等	9+ 大行业方案	100+ --
启明星辰	网关产品	城市运营	数据安全	物联网安全	工控安全		
大华股份	to G	to B	to SMB	to C	创新业务		
深信服	信息安全大类	虚拟化	超融合 HCI	云计算平台 SCP	EDS 等		
中科曙光	政府	电力	电信	金融	其他		

² SKU, Stock Keeping Unit, 即库存进出计量的单位，可以是以件，盒，托盘等为单位。SKU 是对于大型连锁超市 DC（配送中心）物流管理的一个必要的方法。

中科创达	座舱电子	IOT	智能驾驶	智能机器人	其他智能硬件
浪潮信息	互联网	政府	电信	金融	企业

资料来源：各公司官方网站，申万宏源研究

例如，投资者曾经希望对其中一家公司，海康威视，可以精准跟踪其景气度。2020H2 EBG 复苏，固然会带来欢欣鼓舞。但即使 2021H1 EBG 增速不高也不必担忧，因为 2021H1 SMBG 高增、创新业务 2021H2 高增、预计海外业务 2022H1 高增。投资者若分析清楚海康威视为何有竞争力（可在所有业务崛起前做好准备），其分析实际难度和精准度，可能都好于对每个业务（甚至 SKU）的精准跟踪再加总。

表 4：海康威视各业务板块景气对冲关系

	PBG	EBG	SMBG	创新业务	海外主营业务	红外热成像
20H1	疫情受损	疫情受损	疫情受损	疫情受损	稳健	爆发增长
20H2	显著复苏	显著复苏	显著复苏	显著复苏	疫情受损	国内需求回落
21H1	高增	稳健	加速	高增	疫情受损	稳健
21H2	稳健	稳健	需求回落	高增	疫情受损	稳健
22H1	稳健	稳健	疫情受损	高增	显著复苏	稳健

资料来源：申万宏源研究

综上所述，无论研究需求还是通过调研方法，对计算机行业均效果有限，这是行业领军在产业链上横纵向延展性决定的。投资者偏向“需求验证”、“产业链佐证”主要是因为直观，但这些企业的竞争力是在财报（尤其资产负债表、现金流量表）可以分析预测的。

1.3 难点：研究管理

之前已经叙述了：

1）金融主要以净资本增加周转（因此券商行业在财富管理风靡/新一轮 IPO 之前，即 2019 年之前，ROE 是较为同质化的），

2）消费品/周期品/制造业主要以机器生产线增加周转。

计算机行业的生产要素主要是智力人才，其完成重复性需求的能力弱于机械与净资本，优势是主观能动性与网络效应。这自发促进了计算机行业管理与组织结构的重要性。不幸的是，对于普遍投资者来讲，研究管理也不够直观，尽管其对经营结果会形成千差万别。

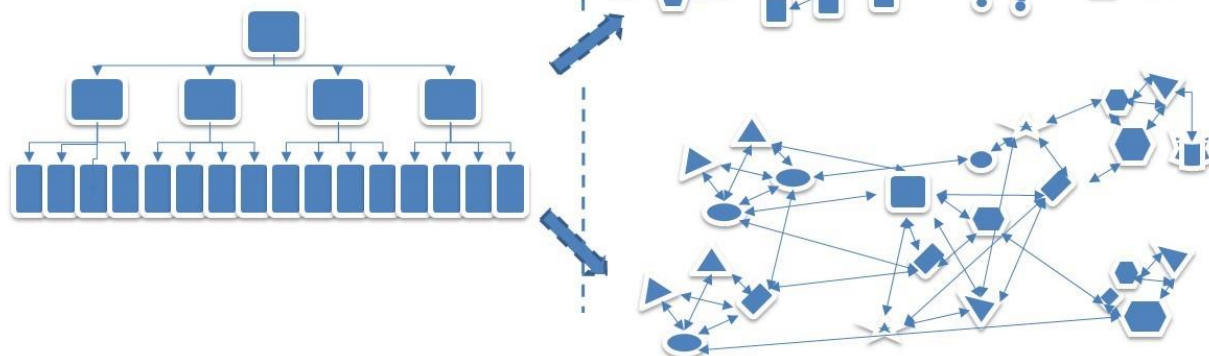
下图中，右边的组织结构，无论是“上层分工、下层去中心化”、还是“大范围去中心化”，都和左边的“层级制”，企业活力均不同。在经济降速之前，大多 A 股公司采用左边的组织结构，对经营结果影响不明显。

图 5：人力作为计算机行业重要生产工具，其管理和组织结构非常重要。这样才可以与以机器生产线为主要生产工具的行业可比。

从古典组织，到敏捷的两种团队结构

■ 现代企业组织，尤其TMT公司，应考虑打破传统的指挥控制式架构

- 变为“下层团队架构，上层指挥控制式架构”
- 或变为“由小团队构成的大团队”，即“网络式”或“分布式”



资料来源：斯坦利·麦克里斯特尔《赋能——打造应对不确定性的敏捷团队》，申万宏源研究

1.4 难点：海外映射效果有限

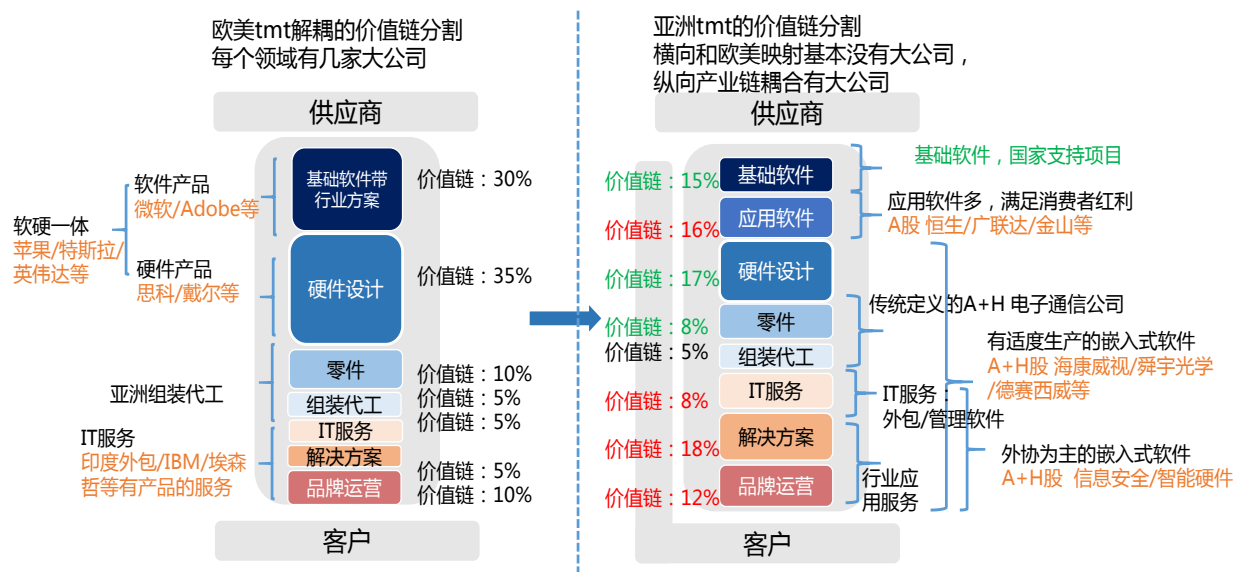
计算机的国内外比较可以先考虑国际贸易分工。在古典的国际贸易分工体系里，垂直分工较为常见。大卫李嘉图在《政治经济学及赋税原理》指出了国际比较优势理论：“国际贸易的基础是生产技术的相对差别（而非绝对差别），以及由此产生的相对成本的差别”，认为“每个国家都应根据‘两利相权取其重，两弊相权取其轻’的原则，集中生产并出口其具有‘比较优势’的产品，进口其具有‘比较劣势’的产品”。

欧美的计算机常见分层解耦的结构，每个领域都有数个较大公司。诸如，软件产品有微软/Adobe/SAP/Oracle/Salesforce等，硬件产品有苹果/戴尔等，IT服务有埃森哲/IBM等。

与之对照的是，A+H的计算机（甚至tmt公司）与欧美的产业链位置不同正常，这是早期国际贸易分工体系的结果³。例如：

图6：对计算机做海外映射实际不太合适。因为基于“比较优势理论”，分工方式和价值链不同

³ 假设国内真的早年出现“中国微软”：按照国际贸易分工，可能美国的微软即不会达到当前的经营情况。在正常的贸易秩序中，软件业的高粘性和外部性，容易促成某个环节较大的少数几家公司。若欧美/亚洲出现同时强大的软件环节，与“国际比较优势”并不一致。



资料来源：Wind, 申万宏源研究

1) 欧美常见分层解耦的情况，亚洲常见产业链垂直耦合。

2) 亚洲的应用软件有优势，但是“海外映射”难以寻找到它们。这既来自国内较大的消费人群，又来自企业复杂度（我们大型管理软件所面向的大型企业集团，复杂度往往高于欧美），还来自相对发达的基础设施（例如运输、通信和消费电子）。

3) 亚洲的解决方案比欧美有优势，但是“海外映射”难以寻找到它们。解决方案包括产品与服务，服务需要广大的人员数量。这来自我们制造业和开发工程师的数量优势。

4) 我们的嵌入式软件往往比欧美有优势，这不仅难以“海外映射”，甚至未被划入科技板块（更难以纳入计算机指数）。

5) 还有一些文化问题，导致欧美和亚洲科技公司的合作方式和组织结构不同，可借鉴欧美历史著作⁴。

上图中，同时具备硬件设计/零件/组装代工/IT 服务/解决方案/品牌的计算机公司，实际上是产业链附加值高/直接面向客户的领军公司。它们具备的产业链环节，比海外公司多，是国内的优势领域。但也难以“海外映射”被发现。

我们在 2021 年 2 月深度研究《嵌入式软件：类 SaaS，渠道乘法！-嵌入式软件深度研究》阐述了这个问题：下表中，这些有国际比较优势的“嵌入式软件”企业，不仅开始不被定义为科技企业，往往被定义为制造业。

表 5：国内定义的“嵌入式软件公司”类似于“世界硬件公司”（单位：百万元，%。选择 2019-2021 年评估）

国内“嵌入式软件公司”的财务特征，相当于“世界硬件巨头”的财务特征								
代码	名称	软件增值税退税率 2021	软件退税占毛利比例	平均经营现金流/利润	平均自由现金流/利润	平均净利率	平均 ROE	备注

⁴ 例如，可以借鉴：约翰·赫斯特，席玉华《你一定爱读的极简欧洲史》、大卫·哈克特·费舍尔《阿尔比恩的种子》

002415	海康威视	2055	5.7%	0.89	0.72	22%	29%	
002920	德赛西威	126	5.1%	1.12	0.12	8%	12%	2021 roe 17%
300454	深信服	347	8.2%	2.32	1.72	19%	13%	
002439	启明星辰	189	6.9%	0.72	0.31	21%	15%	
300628	亿联网络	0 --		0.91	0.72	46%	29%	
002841	视源股份	8	0.2%	1.49	1.16	7%	31%	
002396	星网锐捷	291	5.7%	1.37	0.54	9%	13%	
锐科激光 2019 后披露软件增值 税退税								
300474	锐科激光	27	3.5%	0.71	0.03	36%	9%	
002236	大华股份	811	6.9%	0.87	0.61	12%	20%	
600845	宝信软件	58	1.4%	1.13	0.68	12%	18%	
688169	石头科技	37	1.3%	1.20	0.73	12%	41%	
九号公司								
689009	-WD	6	0.4%	2.36	0.14	-33%	4%	2021roe 10%
300124	汇川技术	478	7.0%	0.81	0.57	19%	21%	
600031	三一重工	671	2.0%	1.11	0.64	11%	27%	
688188	柏楚电子	54	7.3%	1.03	0.73	62%	19%	
688777	中控技术	153	8.5%	1.27	1.09	13%	18%	
002747	埃斯顿	21	2.2%	4.80	3.93	8%	6%	
世界硬件巨头带有 Knowhow,带有大量软件或服务, 服务占比/ROE/净现比可以证明								
2330.TW	台积电			1.75	0.49	35%	26%	
苹果服务毛利占 比 30%								
AAPL.O	苹果公司			1.23	1.09	22%	100%	
HPQ.N	惠普公司			1.22	1.07	6%	-262%	服务占比 51%
CSCO.O	思科			1.33	1.27	14%	30%	服务占比 35%

注：苹果 ROE 高是最新财年的稀释 ROE 高，为 150%

资料来源：Bloomberg, Wind, 上述公司近 3 年财报，申万宏源研究

解决方案与嵌入式软件类公司，已经有较多超过“海外映射”后的理论空间。例如智联汽车/制造软件/信息安全/专网通信/IDC/物联网模组/安防与 AI。可以发现，这些领域都是横跨了垂直价值链多个领域，佐证上述观点（下表也在 2021 年 3 月深度研究《海康威视：顶尖嵌入式软件公司的 AI 新成长》有论述）。

表 6：“海外巨头映射”经常低估国内领军。相应的，国外“标准软件产品”实际没有国内合适映射

世界收入 (转为亿 RMB)								实际/预期
代码	名字	世界收入 (转为亿 RMB)	净利率	ROE	映射后理论收入 v.s.实际国内收入 (亿 RMB)	商业模式	规模倍数	
智联汽车	APT.V.N	安波福	330	13.1%EBITDA	22%-30%	70	产品	暂收入 1 倍
	VC.O	伟世通	320	7.5%EBITDA	0%-15%	60	产品	暂利润 1 倍
	002920.SZ	德赛西威	--	8.1%EBITDA	约 10%	70+	产品, 未来	

方案

备注：安波福智能驾驶+智能座舱 年订单 47 亿美元，中国若 20%对应 70 亿 RMB。伟世通 2020 年新获订单 46 亿美元，中国若 20%对应为 60 亿。

制造软件	AZPN.O	艾斯本科技	40	38%	53%	8	软件产品	暂收入 1 倍， 利润 150%
	EMR.N	艾默生电气	约 1200	12%	20%-25%	35	产品为主	
	6841.T	横河电机	265	4%	10%	20	产品为主	
	688777.SH	中控技术	--	10%-15%	约 20%	24+	方案+产品 +软件	

备注：艾默生根据 DCS 和自动化仪表，横河电机根据自动化仪表

信息安全	NLOK.O	赛门铁克	300	约 0%	15%不稳定	50	产品+云	收入 1-2 倍 利润 2-3 倍
	CHKP.O	Checkpoint	135	41%	20%-25%	20-30	产品	
	FTNT.O	飞塔	160	15%-20%	30%-40%	30	产品	
	002439.SZ	启明星辰	--	22%	15%-17%	37	方案+云	
	300454.SZ	深信服	--	16%-20%	17%-20%	55	产品+方案	

备注：Symantec 更名 nortonlifelock。2019 财年后将其企业安全业务出售给博通。飞塔是 UTM 市场领先

专网通信	PLT.N/	缤特力/						暂收入 1.2-1.5 倍。 理论亏损，实 际利润超 15 亿
			120	-0.1	<0%	20		
	PLCM.O	宝利通						
	300628.SZ	亿联网络		约 40%	20%-30%	25+	产品 +SaaS	

备注：2018 年 7 月 2 日，缤特力 Plantronics 收购 Polycom，成立 Poly。2018 左右市场根据海外预计亿联收入 20 亿，毛利率约 60%。

IDC	EQIX.O	易昆尼克斯	390	6%-9%	3%-5%	60	服务	暂收入 2 倍， 利润 2-3 倍。 IDC 占收入 20%利润 40%
	9698.HK	万国数据	57	-15%~-10%	约-4%	50	服务	
	600845.SH	宝信软件	--	12%+	10%-15%	95	服务+产品 +方案	

备注：equinix 持续经营利润，对标国内 5 亿利润。EBITDA 率 40%-45%。万国数据 EBITDA 率 20%-30%。

宝信 IDC 相关收入预计 95 亿，利润 13 亿。CAGR 30%-45%

物联网模 组	SWIR.O	希拉无线	40	-0.1	-5%	10	产品	收入 4 倍， 预测利润亏损 实际远超
	TCM.L	泰利特通信	27	4%波动大	波动大	6	产品	
	603236.SH	移远通信	--	4%-8%	10%	40	产品	
	300638.SZ	广和通	--	9%	10%-15%	20	产品	

备注：2015 年左右是希拉无线与泰利特通信成功时间，以当时格局预测国内物联网模组规模更加公允

安防	HON.N	霍尼韦尔	170	15%	约 30%	30	产品	收入 5-10 倍， 利润 15-30 倍
	AXIS.ST	安讯士	50	10%	40%-50%	10-50	产品	
	002415.SZ	海康威视	600+	22%	25%-30%	400+	方案	
	002236.SZ	大华股份	265	12%-15%	20%	160	方案	

备注：2012 年左右是安防产品公司较成功时间。以 2012-2015 当时世界格局预测国内安防领军规模更公允

AI 机器视觉	6861.T	基恩士	350	36%	12%-16%	50	产品+嵌入式软件	暂时收入 1.2 倍，利润 1.5 倍
	CGNX.O	康耐视	50	22%	13%-14%	10	产品+嵌入式软件	
	002415.SZ	海康威视	--	22%	25%-30%	60	方案+嵌入式软件	
备注：根据海外巨头映射，预期 AI 视觉收入 50 亿利润 10 亿。								
实际海康 AI 收入、利润我们推测已超过了上述理论值								
资料来源：Bloomberg, Wind,申万宏源研究								

5) 我们的基础软件，固然有基础相对海外薄弱，此外还有“公平与效率问题”。2021 年 1 月，省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班开班式上发表重要讲话，共同富裕是一项议题。考虑到计算机软件产品的“递增回报”，即畅销产品的后程盈利较为丰厚。考虑到软件行业上游是基础设施，例如电子/通信/交运/物流等，在国内售价较为公允：若基础软件产品的回报丰厚，会与国家政策指向不一致。同为有“递增回报”的互联网领域，过去 2 年出现了一些政策指向，可作为参考。

图 7：2021 年经济工作会议的重点中包括“共同富裕”



资料来源：Wind, 久其软件年报，申万宏源研究

可见，对计算机行业（甚至 tmt）做海外映射，应当先评估“国际比较优势”问题。映射固然会夸大一些我们的相对弱项（例如基础软件，投资者频繁的咨询中国的微软是哪家，中国的甲骨文是哪家，中国的 Salesforce 是哪家，诸如此类），但也低估了我们的计算机领军（例如解决方案和嵌入式软件，此类企业往往有基础软件且正在投入基础软件）。如果坚持做海外映射，会走向计算机行业的主题投资。

这恰恰类似在欧美范围内寻找可对标我国白酒的企业：可以寻找到主题的对标，但国际分工决定了没有真正的对标。

1.5 投资者一度的简单方法：主题投资

由于以上研究国内计算机行业的特殊性（短产业链、非 2c 不直观、研究管理需要经验、海外映射效果有限），最直观的投资方法是主题投资。而行业属于新兴领域，政策高频，政策成为了主题投资的催化剂。下图即为信息化相关的“十四五”，均容易成为主题投资。

图 8：信息化规划相关的“十四五”规划政策



资料来源：Wind, 申万宏源研究

而主题投资与市场风险偏好有关，以下做了行业线性回归证明这个问题。计算股权风险溢价⁵的方法是 wind 全 A 的市盈率的倒数减去 10 年国债无风险利率。而计算机行业指数在 2018 年至今的走势与 ERP 有中等相关性，达到-0.49（统计学上相关系数绝对值为 0.3-0.5 的为中等相关性，0.5 以上为强相关）。

可见，投资者出于大类资产配置考虑（或更有可能是上述研究习惯的问题），认为将计算机行业定义为主题投资（尤其较高风险偏好时），比研究产品供给/组织管理更为容易、更加直观（而惯用的产业链研究和需求研究，对于计算机行业的基本面有时把握不准）。

这或多或少与过去 2 年计算机行业低迷有一定关系。2020 年走势较好的消费可以产业链研究，也是 2c 商业模式为主。2021 年的硬科技也可以产业链研究。这段时间，恰逢

⁵ 股权风险溢价，ERP，equity risk premium

2021Q2 后计算机行业降速（后续会论述周期性），而 2021 年至今的近一年半，ERP 又在上行（即风险偏好下行）。

图 9：计算机行业指数与股权风险溢价（即风险偏好）有中等相关性，与计算机行业作为主题投资工具有关系



注：计算股权风险溢价的方法是 wind 全 A 的市盈率的倒数减去 10 年国债无风险利率，这是较好的近似

资料来源：Wind, 申万宏源研究

1.6 行业优势：持续性、广度、产业链话语权、牛股、管理

既然 A+H 计算机行业研究不易，它的优势和意义是什么呢？

第一是广度。计算机行业实际是全行业的服务业，甚至可以视为资本市场的总量研究。

如果追随企业管理软件的下游覆盖领域，发现其从离散制造业/流程制造业，到消费品/金融行业/服务业。2022 年“数字经济”风靡，内涵至少包括“东数西算”的算力、智能制造、智慧能源、智联汽车。计算机行业的广度不亚于管理软件和数字经济，实际是赋能全行业。

第二是持续性。在软件业经典文章《软件业的成功奥秘》⁶中已经指出“递增回报法则”，指出，“个人的转换费用随时间而增加，一旦用户学会了如何使用某一软件，他们就会变得不太愿意转到其他竞争者的软件上去”，还指出“一旦某人习惯了一种特定软件，与此人一起工作的其他人也会适用同一软件的可能性就提高了”。

第三是产业链话语权。此前解释了计算机领军垂直耦合了价值链的数个环节，直接面对客户，因此成长性经常超预期（这点不逊色于欧美科技领军。因为海外流行产业链解耦，仅有苹果、特斯拉等公司具备价值链多环节）。若投资者用传统产业链研究的方法跟踪景气，会低估这些企业的业绩韧性。

第四是明星股票。下表是计算机行业的中长期代表公司的超额收益，不乏超额数倍甚至二十倍涨幅的。其中，

⁶ Detlev J. Hoch 等，软件业的成功奥秘，2001/1, 上海远东出版社

- 1) 部分来自软件产品的基本面
- 2) 部分来自嵌入式软件的基本面，
- 3) 尽量弱化了弹性主题驱动。
- 4) 计算机领军公司不断尝试优化自己商业模式，也常常带来收益（例如产品模式升级为云，稳态现金流和利润提高）。
- 5) 即使最终公司基本面恶化，由于风险偏好提高（前述 ERP），主题投资也经常带来机会，只是本篇没有将重点放在主题投资。

表 7：计算机行业一大优势是牛股多，若考虑风险/主题驱动，阶段机会更多

公司名	时间	涨幅	同期超额沪深 300	业务模式						
				服务/集成	产品/云	软件解决方案	嵌入式软件	互联网	移动互联	技术
华胜天成	20040824-20080121	909%	523%	✓						
用友网络	20050606-20100422	1406%	1124%		✓	✓				
用友网络	20170602-20200709	720%	681%		✓	✓		✓		
大华股份	20080918-20171114	3998%	3881%		✓	✓				
远光软件	20081027-20101130	845%	756%	✓	✓	✓				
恒生电子	20081106-20101123	551%	462%		✓					
恒生电子	20181030-20200709	336%	280%		✓			✓		✓
海康威视	20100702-20131010	244%	248%		✓	✓				
海康威视	20181019-20210726	189%	132%			✓	✓			✓
信雅达	20120716-20150604	2777%	2661%	✓		✓	✓			
启明星辰	20121129-20151125	1189%	1111%		✓	✓				
广联达	20121130-20140207	301%	297%		✓					
广联达	20160128-20210121	797%	702%		✓	✓	✓			✓
航天信息	20121203-20150604	782%	636%	✓	✓	✓				
神州泰岳	20121204-20150615	922%	777%	✓		✓		✓		
网宿科技	20121204-20160728	2248%	2197%							
同花顺	20140331-20161130	1377%	1312%		✓			✓	✓	✓
东方财富	20170718-20211231	631%	596%		✓			✓	✓	
宝信软件	20171207-20211020	681%	657%	✓		✓	✓			
德赛西威	20181025-20211223	883%	828%				✓			✓
中科创达	20181019-20210708	649%	587%	✓		✓				

注 1：以上主要为基本面驱动的。而 2009-2010,2014-2015,2019-2020H1 有阶段性主题投资超额收益

注 2：用友网络 2010-2016、恒生电子 2011-2015 年的表现未选取，因为风险偏好影响此段更多

注 3：神州泰岳、航天信息、信雅达选择了高风险偏好 2015 段，原因是其高位 P/E 仍然不过渡泡沫化，且底部低 P/E

注 4：东方财富选择 2017-2021、同花顺选择 2014-2016 是因为此段是两家被市场认为有基本面 alpha 的阶段

资料来源：Wind，申万宏源研究

第五是懂现代管理。计算机行业由于是管理智力人才，其经验难度自然高于管理机器与资本。计算机“业绩低于预期”，一大原因也是管理难度比其他行业大。但是伴随国家转型，最终所有领域都需要科技转型，即最终所有领域都需要先计算机研究一样关注管理。**机械行业的汇川技术、券商行业的东方财富、汽车领域的“蔚小理”、消费领域的喜茶奈雪、保险领域的领军公司，都是科技思维管理传统行业的代表。**因此计算机行业当前的研究难度不是可以轻易回避的，预计最终大多数行业都要研究管理。

以上的五点，让计算机行业在申万 31 个行业中，具备特色和优势。投资者熟悉消费领域的特色是稳定性和壁垒（例如白酒的品牌、医药的研发和专业性、大多消费领军的渠道），熟悉硬科技的特色是国产供给和创新景气，熟悉制造业的特色是宏观相关、精细管理和转型。**投资者对计算机行业的标签过多集中于主题投资（此前论述，几大研究难点的原因），实际上其业务广度、持续性、垂直耦合价值链、牛股多、善于分析企业管理的特点，是对这个行业做价值研究的回报。**

1.7 走势：究竟和什么相关？

综上，计算机行业可大致分为三大块。

- 1) **嵌入式软件，即上述耦合价值链多个环节的成长性。**
- 2) **软件 SaaS，即云公司的成长性。**
- 3) **弹性，是行业较为普遍的特性。**以信创与数字货币（金融 IT、科技金融）为代表。

而 IT 服务、系统集成等高关注领域，走势确实偏重弹性。这与前述海外与国内计算机价值链分工的差异有关：即如果此类公司在海外，也可能业绩成长显著。

对于上述第一种，大概在计算机行业中有 10-20 家公司（之前已论述，相当多嵌入式软件公司甚至未被划入 tmt 指数）。这些公司在《**嵌入式软件：类 SaaS，渠道乘法！- 嵌入式软件深度研究**》有论述，可以自下而上分析，因为成长出来的**海康威视/德赛西威/中控技术/视源股份/亿联网络/宝信软件**等公司是可以最终世界竞争的成长股。

对于上述第二种，其特性是较强的业务粘性（复购属性类似消费品）、较高对下游的话语权、较好的财务特征（ROE、净利率）。投资者可能将这些公司与消费公司做比较。下图完成云公司整体市值与 Wind “茅指数”的回归分析，相关系数高达 97%。

图 10：A+H 云公司累计市值与 wind“茅指数”有强相关性。我们认为此类公司经营特性类似消费品，是一个原因（左轴是“云计算”的累积市值，单位是亿元；右轴是“茅指数”）



资料来源：Wind, 申万宏源研究

对于上述第三种，其特性是弹性。完成了信创与数字货币（计算机行业最容易有关注度的两大“赛道”）整体市值与半导体指数的回归分析，相关系数高达 82%。

图 11：信创与数字货币累计市值与半导体指数有较强相关性（左轴是计算机 beta（信创+数字货币）的累积市值，单位为亿元；右轴是“半导体指数”）



资料来源：Wind, 申万宏源研究

总之，A+H 计算机行业累计约 300 家公司，是主题弹性、部分“茅指数”、部分 TMT 最佳公司的合集，投资者往往仅高关注了前者。计算机行业固然离不开主题投资的标签（甚至计算机指数与 ERP 的相关系数达到 0.49 而 0.30-0.50 是统计学上的中等相关）与 ERP、半导体指数的相关性都是证明。但至少还有两大类企业属于在 31 个申万行业中有比较优势：一类是云计算相关，往往自较好的软件产品公司成长而来，其特性更加类似消费类公司（与“茅指数”相关）；另一类优质公司属于软硬一体化，追逐它们属于的成长投资。

2、当前周期性：业绩低点是 21Q4/22Q1

2.1 短产业链行业，担心需求和利润？

自 2021H2 以来，对 GDP/PMI 增长的担心，传导为对计算机行业需求的担心。当前市场相对成为共识的结论是，计算机行业的需求受到外部需求情况相对小：

- 1) 大部分做中大客户的 IT 公司，其需求较为平稳，甚至可能“逆周期”。
- 2) 大部分做小客户的 IT 公司，其需求与客户盈利情况正相关，体现为“顺周期”甚至“后周期”。
- 3) 由于以上周期性存在，产品力足够的企业利用对手应对不足，不断提高市占率。

但不少投资者担心 2021-2022 年获得新收入的同时，伴随着较低的净利率。这一点在第三章解释第二曲线部分有阐述。

2.2 业绩低点是 21Q4/22Q1

预测 2022 年计算机有机会，一个原因是：根据最新披露的 2021 年报和 2022Q1 季报，2021 年是计算机行业业绩低点，2022 年基于较低业绩基数，大概率利润高增。

2021 年计算机行业业绩低点与 2020 年特殊环境有关。2020 年遇到外部冲击，大多计算机公司暂停了人员扩张，也暂停了涨薪，导致 2020 年人均薪酬、人员数量增速都比较低迷。2021 年需要补偿 2020 年的特殊状态，涨薪幅度达到常年 2 倍，大约 15%。这种情况在 2008-2009 年也出现过。

因此 2021 年出现了“收入-成本”负向剪刀差。2021 年是“十四五”第一年，其政府 IT 投资（2G）会增速递延，因而收入增速趋于降低（2021Q1-Q3 收入增速 29%/19%/16%），但上述的高薪酬，导致 2021 年利润增速低迷。

2021Q2，较多云计算公司利润低于预测；2021Q3 较多信息安全公司利润低于预期；2021Q4 较多 2G 计算机公司利润低于预测。都可以关联到上述“收入-成本”负向剪刀差。

2022 年有可能会行业利润弹性。一方面，大概率 2021 年底，计算机行业的扩张与涨薪或较为克制。伴随“十四五”第二年的开始，收入开始向上，而薪酬增速相对平稳，2022 年利润弹性概率大。另一方面，假设上述“适应性调节”机制，需要两年时间（2011-2012、2016-2017，都是需要两年才实现上述调整），那么上述向上周期在 2023 年出现。尽管这种情况下，2022 年计算机行业利润弹性尚未出现，但较低的 P/E、P/S 分位数是保证行业收益的基础。

2022Q1 已经在验证这种判断。薪酬增速考虑资本化后为增长 19%，不考虑资本化仅增长 18%。由于 2021Q2 开始就是较高薪酬成本基数，后续薪酬成本同比增速将不再高。

而 2021 年是“十四五”第一年，2G 的 IT 投资在规划阶段，这使得未来收入增速也更加乐观。

图 12：业绩低点是 21Q4/22Q1，从 2021Q2 开始薪酬扩张，压力最大的两个季度已过

	18Q4	19Q1	19Q2	19Q3	19Q4	20Q1	20Q2	20Q3	20Q4	21Q1	21Q2	21Q3	21Q4	22Q1
收入增速	11%	27%	12%	19%	15%	-11%	13%	4%	16%	29%	19%	16%	15%	14%
总成本增速	21%	28%	12%	19%	12%	-8%	13%	3%	13%	25%	21%	17%	16%	16%
成本增速	11%	26%	7%	17%	11%	-11%	15%	1%	22%	28%	21%	18%	15%	16%
毛利增速	11%	30%	24%	24%	18%	-13%	9%	9%	11%	32%	14%	11%	8%	9%
毛利率	30%	29%	32%	30%	31%	28%	30%	31%	30%	29%	29%	30%	28%	28%
人力增速	10%	13%	14%	14%	7%	10%	9%	9%	8%	7%	10%	13%	17%	12%
薪酬增速（不考虑资本	25%	37%	35%	39%	21%	12%	8%	8%	7%	20%	28%	26%	31%	18%
薪酬增速（考虑资本化）	22%	37%	33%	38%	22%	12%	10%	7%	10%	19%	26%	26%	29%	19%
非薪酬成本	21%	25%	7%	15%	10%	-15%	14%	2%	14%	28%	20%	15%	14%	14%
非刚性成本	86%	-85%	5%	-9%	5%	-188%	-1%	18%	-8%	-57%	-16%	-39%	-5%	-33%
净利润增速	-84%	56%	48%	25%	423%	-83%	9%	-1%	18%	388%	-13%	3%	-21%	-33%
净利润增速(加回商誉减值)	-30%	56%	48%	25%	23%	-82%	8%	-1%	40%	367%	-12%	2%	-15%	-33%
营业利润增速	-71%	53%	50%	31%	48%	-68%	6%	-2%	93%	175%	-13%	4%	1%	-27%
营业利润增速(加回商誉)	-28%	53%	50%	31%	14%	-67%	6%	-2%	34%	171%	-12%	4%	-8%	-27%
扣非利润增速	-114%	28%	24%	23%	169%	-95%	18%	8%	805%	1673%	-4%	6%	-20%	-31%
扣非利润增速(加回商誉减)	-41%	28%	24%	23%	5%	-92%	18%	8%	110%	1093%	-2%	6%	-23%	-31%
应收款同比	16%	18%	16%	18%	13%	6%	4%	4%	0%	10%	11%	14%	20%	23%
存货同比	13%	12%	17%	16%	14%	29%	16%	11%	17%	9%	16%	30%	37%	33%
预收同比（考虑合同负	13%	20%	26%	23%	9%	45%	44%	47%	49%	33%	21%	15%	16%	7%
商誉同比	-2%	8%	7%	5%	-6%	-7%	-9%	-9%	-10%	-13%	-13%	-11%	1%	-5%

资料来源：Wind,申万宏源研究

2.3 与 2017-2018/2012-2013 年的比较

当前的情况与 2017-2018/2012-2013 年，也有相似之处。每当资本市场和产业希望加速发展软件行业（往往是战略新兴产业、五年计划重点领域）时，行业往往迎来人力扩张，涨薪也在所难免。例如 2010 年“核高基、战略新兴产业”后的 2011-2012 年，再例如 2015 年“互联网+”后的 2016-2017 年。2021 年的人力扩张和涨薪，与上述两个时间段相仿。

差异是投资者尚未普遍相信 2021Q4 和 2022Q1 就是最低点。2013Q2-Q3 与 2017Q4-2018Q1，已经有不少投资者相信进入了“收入加速、薪酬减速”的正剪刀差，而当前市场尚未这样认为。我们认为有三点原因：

- 1) 与 2022 年更加复杂的宏观局势有关。
- 2) 与需要做 A 股 31 个行业的行业比较有关(之前两次,市场公认的主流行业并不多)。
- 3) 较多计算机企业不会因为短期利益而明显收缩人力扩张。之前两次的主要人力都是开发人员，而当前计算机行业进入到工程师、架构师甚至科学家驱动创新，它们更加宝贵。

企业主希望更早锁定未来的人才，因此在需求的小年，也没有大幅度控制人力成本。而过去两次，适应性的收缩人力是更加谨慎的。

图 13：2018Q3 业绩验证之前推测“2018 盈利拐点像 2013”假设，18Q3 再验证

	12Q1	12Q2	12Q3	12Q4	13Q1	13Q2	13Q3	13Q4	14Q1	14Q2	14Q3	14Q4	15Q1	15Q2	15Q3	15Q4	16Q1	16Q2	16Q3	16Q4	17Q1	17Q2	17Q3	17Q4	18Q1	18Q2	18Q3
收入增速	-3%	7%	14%	16%	12%	12%	4%	38%	16%	19%	21%	6%	10%	11%	11%	22%	15%	19%	14%	15%	4%	1%	2%	22%	29%	26%	22%
总成本增速	-2%	10%	14%	18%	14%	11%	4%	39%	15%	16%	21%	3%	10%	11%	11%	23%	13%	17%	11%	20%	3%	0%	1%	25%	29%	27%	23%
人力增速	27%	24%	21%	21%	18%	15%	12%	9%	10%	10%	10%	11%	13%	14%	16%	17%	18%	18%	19%	19%	14%	9%	5%	1%	3%	6%	
薪酬增速	24%	28%	31%	26%	32%	21%	16%	22%	29%	17%	25%	3%	23%	20%	23%	17%	27%	24%	26%	20%	27%	16%	10%	19%	18%	18%	21%
薪酬增速 (含资本化)	26%	29%	31%	24%	32%	20%	17%	20%	29%	18%	22%	-2%	21%	21%	26%	15%	31%	20%	26%	22%	28%	25%	11%	18%	17%	17%	20%
薪酬外成本	-5%	8%	11%	16%	11%	9%	2%	44%	13%	15%	20%	4%	8%	9%	8%	25%	9%	16%	8%	20%	-3%	-4%	-2%	26%	32%	30%	24%
利润增速	-1%	5%	8%	9%	3%	17%	33%	30%	19%	37%	44%	19%	33%	15%	7%	15%	29%	42%	99%	-20%	不同口径	8%	11%	23%	8%	19%	2%
营业利润增速	-11%	-16%	-23%	14%	-28%	12%	31%	31%	18%	49%	84%	29%	54%	17%	0%	13%	38%	47%	98%	-14%	--	--	--	--	--	--	
扣非利润增速	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5%	23%	16%	8%

注1：以上均为单季度数据，且把该季度同比期间主业变更公司剔除

注2：2016收入增速不低的一大原因是2015年末预收款确认

注3：2017Q4和2018Q2数据需要修掉ST和退市股票，其中，2018Q1剔除ST股票，长城信息，计入紫光股份，分众传媒、中国长城2018Q2剔除ST股票和同方

注4：2018Q3数据采用了标的的扩展，即使用WIND的计算机指数，将标的扩充到205个（基数2017Q3也是）

注5：2017Q1利润增速可以是45.6%也可以是-35.5%。前者将同方股份剔除了（2016Q1大笔投资收益），后者没有

注6：2017Q1-2018Q2不计算营业利润增速的原因是增值税退税从营业外收入计入其他收益，影响营业利润计算。2017Q4增加扣非利润增速代替原营业利润

注7：为方便网页显示完整变革，选取小数点0位精度

注8：员工数量只披露年末额，对年初年末员工数做线性平滑。例如：2017Q1员工数=1/4*2016年末额+3/4*2017年末额。假设2018年末人员同比增10%

这样员工增速重新调整但更接近于实际

资料来源：Wind，申万宏源研究

3、估值：不同风险偏好的方法差异

多种估值方法也会困扰投资者，有时候采用 P/E 估值，有时候不采用。本章：

1) 首先从绝对贴现模型解释计算机（整个 TMT，甚至广大现代企业）的估值复杂性。

2) 解释了 PE-OCF-PS-中远期估值实际都合理。我们可以借鉴物理学的术语，称之为“估值没有稳态”、“估值仅有多重亚稳态”。它们实际是在不同阶段，对未来企业曲线有不同的预测。这种情形，在古典的企业竞争模型中较少出现（比如当时没有互联网的网络效应、没有公用事业属性企业的经营克制、没有广泛使用智力人才的研发杠杆），所以过去 DCF 与 P/E、P/B 估值方法可以稳定的、统一的解决大多企业的估值问题。

3) 当前计算机历史 P/E 在过去 6-7 年低点，与 2018/2019H1 接近。且更大的意义不在于 P/E 本身，而在于“市场在用 P/E 方法评估计算机估值，即说明已经是较低位置”。

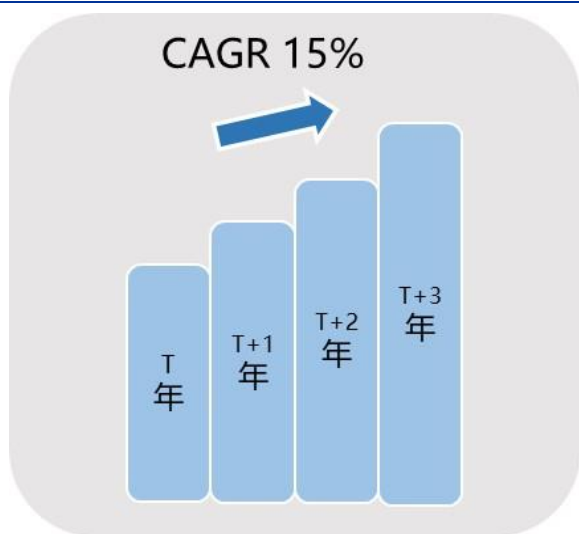
4) 上市公司高管应当已经较为普遍认同价值低位。根据 wind 统计的计算机行业回购方案和回购预案数量，3/4 月累计 49/66 起，数量为历史高位。

3.1 螺旋成长，估值多样

相对估值方法，无论 P/E/P/B 或者 P/S，均为绝对估值方法的有效近似。

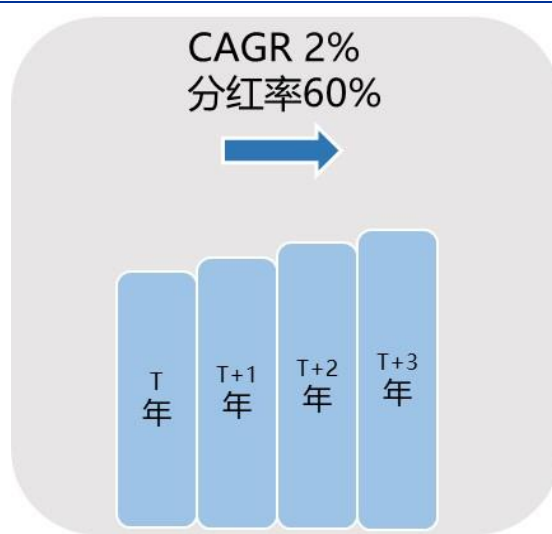
然而绝对估值中，无论企业自由现金流模型 FCFF、股权自由现金流模型 FCFE、红利折现模型 DDM，企业经营具备稳定性或者线性成长性，才会带来较高预测精度。例如下面两张图，分别对应较为稳定线性、分红率较高两种情形。

图 14：典型的稳定成长公司的现金流情况



资料来源：申万宏源研究

图 15：典型的稳定分红公司的现金流情况



资料来源：申万宏源研究

上述第一章解释了 A+H 计算机行业短产业链、依靠企业管理和组织结构，第二章解释了行业的“周期成长性”，因此计算机行业的历年现金流更容易出现下面的两种情形。

其中，左边图的“螺旋”是来自为未来的研发投入，与制造业的固定资产投入意义相仿。计算机行业人均利润达到 10 万元以上即有较大跟踪价值。而人均薪酬 20-30 万元，与人均利润接近。因此在研发投入大年（往往是第二、第三产品储备期），往往出现短期盈利甚至经营质量的挫折。

右边图的“竞争挫折”往往来自计算机行业的生产工具即智力人才的流动性。遇到挫折时，是企业奋进齐心，还是引入强援，或者人才漏出，会带来未来盈利曲线的迥异。这再次回到了企业文化和管理的议题。

图 16：计算机领军公司的“螺旋成长”情况

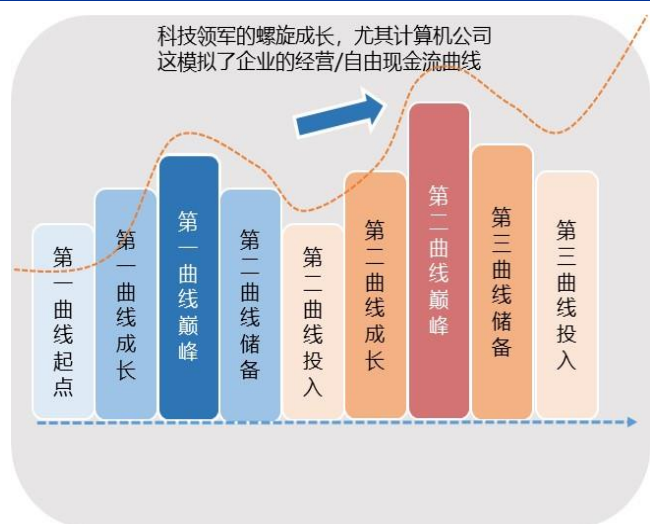
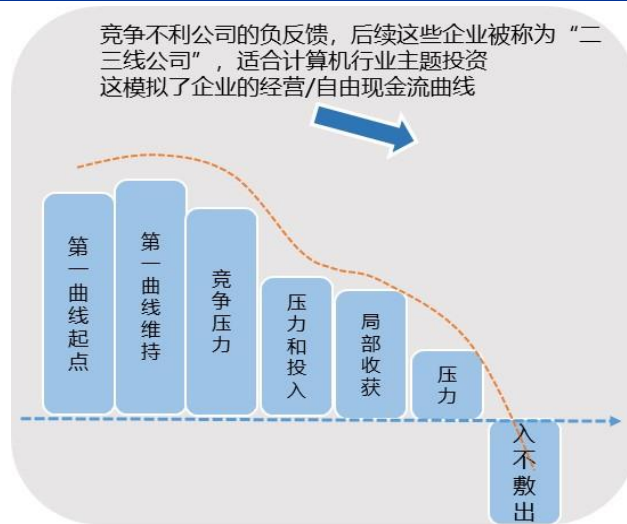


图 17：竞争不利公司的情况，由于计算机行业特别依赖管理，因此遇到挫折公司中，较多比例难以恢复竞争力



资料来源：申万宏源研究

资料来源：申万宏源研究

计算机行业，甚至所有 TMT 公司（还可以扩大所有现代企业，只是不少行业的研究还没有高度关注这些现代变化），估值的复杂度由此而来。

3.2 为何“PE-PCF-PS-中远期空间”切换

计算机行业的投资者，在多种估值方法（诸如 PB/PE、PS、PCF⁷、远期空间估值）之间切换的本质原因，是在企业在中短期成功或挫折时，投资者对未来经营曲线过于悲观或过于乐观。

下图左边是经营较好的计算机公司的成长曲线。而下图右边是投资者对企业成长的不同理解，对应不同的估值方法。

1) 投资者在短期经营的受挫阶段（往往是研发投入和销售扩张侵蚀短期利润），若过于悲观，会倾向于用今明两年的 P/E 甚至 P/B 估值。

2) 若投资者稍微乐观，会发现计算机领军公司的净现比较高，因此未来盈利能力会“均值回归”⁸。可以使用 PCF 估值

3) 若投资者更加乐观，会认为拓展新产品尽管当前利润率低迷，但净利率会恢复到 20%-30% 的较高水平，这时部分投资者使用 PS 估值。其含义是 7-10 倍 PS 估值的公司，一旦未来可以净利率达到 33%，其 P/E 为 20-30 倍。

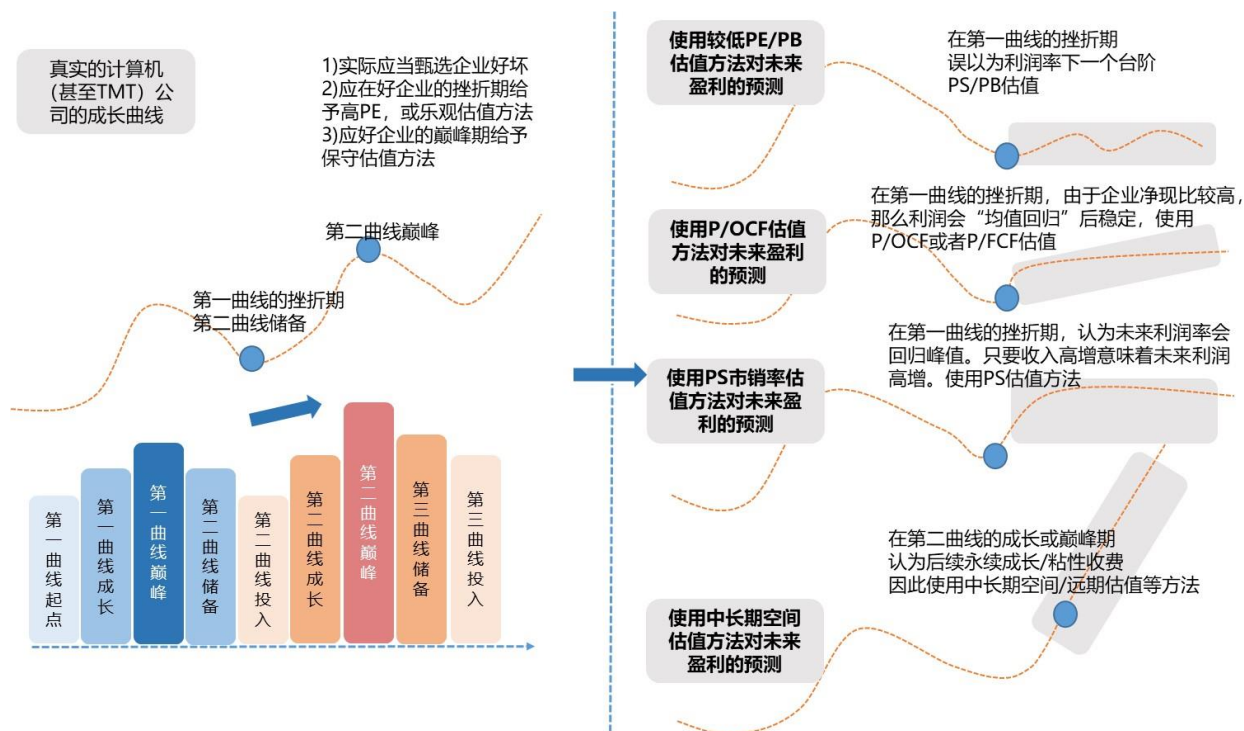
4) 若投资者在乐观情形，往往在公司的一段成功阶段，认为后续计算机产品高粘性、高净利率，未来的大部分业务空间都可以分享。此时可能使用动态 P/E 或未来空间（例如 5-10 年后的空间，折现到当前）。

可见，计算机（甚至 TMT）不同估值方法的选择，实际是在不同阶段，对未来企业曲线有不同的预测。我们可以借鉴物理学的术语，称之为“估值没有稳态”、“估值仅有多个亚稳态”。这种情形，在古典的企业竞争模型中较少出现（比如当时没有互联网的网络效应、没有公用事业属性企业的经营克制、没有广泛使用智力人才的研发杠杆），所以过去 DCF 与 P/E、P/B 估值方法可以稳定的、统一的解决大多企业的估值问题。

图 18：投资者对不同估值方法的选择，实际还是对企业未来经营曲线的预测不同

⁷ OCF，包括 P/OCF，或者 P/FCF，是企业市值相对经营现金净流入/自由现金流的倍数。这对于净现比较好的公司可以采用，例如计算机软件、互联网传媒、食品饮料、医药、有竞争优势的硬件企业。

⁸ 计算机领军可能会对上下游有话语权，尤其是预收款项、合同负债较高，使净现比大于 1.0 甚至 1.5。这可以视为先导指标，企业利润会逐渐跟上。因此使用 PCF 估值方法，本质上是预测企业利润会恢复到至少和现金流一样的较高水平。



资料来源：申万宏源研究

因为其“螺旋成长”属性，注定会有某个阶段，实现成长较快、计算机行业投资情绪也高昂。这时，伴随大量 PCF/PS/中长空间估值方法。这一点在 2020 年 6 月计算机行业高点时的报告《云化规律明显，寻找赛道扩散-达 2015 年高点的计算机个股和后续机会分析》做过论述，即比较过 2015/2020 年行业不同的估值方法。

表 8：2015/2020 年高点时，代表公司分别用什么估值方法？（单位：百万元）

证券代码	证券简称	2015 扣非归母净利润	2015 市占率	2015 PE	2015 市场估值方法	2019 扣非归母净利润	2020 市占率	2019 PE	预测 2020 PE	2020 市场估值方法
图例	PB/PE 估值	PEG 估值	动态 PE 估值	中长空间估值	乐观市值估值					
600845	宝信软件	237	不明	104	PE 估值	838	国内第一	83	62	动态 PE 估值
002410	广联达	235	造价第一，施工和设计不明	169	PEG 估值	191	造价施工第一世界前四	434	196	潜在利润
002415	海康威视	5605	安防第一，AI 未明	34	PE 估值	12038	安防第一，AI 第一	23	20	PE/PB
000977	浪潮信息	216	约 16%国内第三	201	动态 PE	801	约 32%国内第一世界第三	76	46	动态 PE
600588	用友网络	106	ERP 国内前二	913	乐观市值	677	ERP 国内前二	204	129	乐观市值
300033	同花顺	937	国内金融信息软件前二	69	PEG 估值（但低估周期性）	836	国内金融信息软件前二，AI 参与	83	56	PEG 估值（但低估周期性）

600570	恒生电子	448	国内金融交易 软件第一，其 他和国外未明	226	乐观市值	890	国内金融交易 软件第一且技 术优势明显， 进入海外	121	80	潜在利润
300059	东方财富	1796	第三方基金代 销第一，其他 未明	85	乐观市值	1785	基金代销/证 券经纪等持续 向上	89	57	潜在利润
300253	卫宁健康	139	HIS 前三	331	乐观市值	342	HIS 可能第 一， 互联网医疗领 先	124	80	潜在市值
002153	石基信息	345	国内高星酒店 餐饮第一，零 售和国外未明	184	乐观市值	334	国内酒店餐饮 第一，海外前 二	125	111	潜在利润

注 1：五种估值方法，依次从静态走向动态，即越来越乐观。图例颜色也选择越来越深。可见 2020 比 2015 估值方法整体保守一些

注 2：从市占率可见 2015-2020 年这些公司市占率和行业地位提升更加关键

资料来源：Wind, ifind, 申万宏源研究

3.3 讨论 PE-PCF 估值已为较低位置，出现多家回购

4 月底，计算机行业的 P/E 又达到与 2018 年底/2019 年半年底类似的水平，且为过去 6-7 年最低。但之前已经讨论，计算机行业的低点未必在于 P/E 本身，而是“市场在用 P/E 方法评估计算机估值”。投资者使用 P/S、中长空间等估值方法并不少见，若已经理性的使用 P/E 估值，表明计算机行业已经较为理性。何况当前是在业绩增长平淡、P/E 估值历史较低位置时。

表 9：当前 P/E 又达到与 2018 年底/2019H1 类似的水平，为过去 6-7 年低点

市盈率(TTM,整体法) [剔除规则] 剔除负值															
	15H1A	15A	16H1A	16A	17H1A	17A	18H1A	18A	19H1A	19A	20H1A	20A	21H1A	21A	2022/4/30
老版本申万计算机行业															
SW 计算机	102.6	95.6	57.6	46.1	48.7	50.5	47.3	34.8	46.0	49.5	69.2	63.3	52.6	53.7	38.7
SW 计算机应 用	130.8	115.6	84.8	58.4	49.2	48.3	47.0	35.3	47.8	50.5	71.7	65.7	54.2	54.2	40.0
SWIT 服务	114.9	104.0	78.6	53.3	43.9	41.2	39.8	29.5	37.0	40.4	60.0	47.0	42.1	43.7	32.0
SW 软件开发	160.1	138.7	96.6	66.9	58.3	60.8	55.0	42.2	61.1	61.4	81.6	83.5	65.7	64.6	48.8
SW 计算机设 备 II	69.5	70.8	36.3	31.6	47.8	57.8	48.3	33.1	39.4	44.1	56.9	52.3	45.2	51.1	33.3
SW 计算机设 备 III	69.5	70.8	36.3	31.6	47.8	57.8	48.3	33.1	39.4	44.1	56.9	52.3	45.2	51.1	33.3
新版本申万计算机行业															
SW 计算机	104.0	88.4	61.0	46.8	48.3	47.3	44.1	32.2	39.8	43.5	57.4	54.0	48.4	46.8	34.4
SW 软件开发	170.6	144.3	107.1	76.1	63.5	64.8	57.9	45.8	59.7	61.3	85.9	89.7	66.8	63.1	49.0

SW 横向通用															
软件	136.1	145.2	104.3	75.9	77.2	94.4	65.4	46.6	55.6	51.8	74.2	99.6	74.9	70.1	44.0
SW 垂直应用															
软件	186.1	143.9	108.1	76.1	59.4	56.5	51.4	45.0	63.5	73.8	100.4	81.5	59.7	57.7	58.7
SWIT 服务Ⅱ	115.5	103.4	82.4	55.3	45.2	42.5	39.3	29.4	36.7	39.8	60.3	46.1	41.6	45.3	33.0
SWIT 服务Ⅲ	115.5	103.4	82.4	55.3	45.2	42.5	39.3	29.4	36.7	39.8	60.3	46.1	41.6	45.3	33.0
SW 计算机设															
备	63.3	51.3	29.9	27.7	44.7	44.1	39.2	25.4	28.6	32.1	32.8	36.0	39.3	35.2	25.7
SW 其他计算															
机设备	94.2	81.6	31.6	29.9	58.0	55.7	52.6	37.1	42.1	46.9	52.8	47.1	43.4	47.5	33.6
SW 安防设备	43.4	33.1	27.7	25.2	39.1	39.6	33.9	21.1	22.9	25.2	22.6	30.4	37.1	29.4	22.5

资料来源：Wind,申万宏源研究

上市公司高管应当已经较为普遍认同价值低位。根据 wind 统计的计算机行业回购方案和回购预案数量，3/4 月累计 49/66 起，数量为历史高位。

图 19：3-4 月计算机行业回购事件数量达到高位



资料来源：申万宏源研究

4、成长性：优质企业 2020-2021 做了什么？

4.1 逆向拓展第二曲线

2018-2020 年是投资者比较习惯的上一轮计算机公司的成长期，因为它们的股价也在表现。2020H2 至今约 2 年，计算机行业不是主流投资，投资者已未必很熟悉。它们可以概括为：逆向拓展第二（或者第三）成长曲线。

“仓廪实而知礼节”，能够拓展第二曲线的前提是主业相对安全。如果说 2009-2010 年计算机行业是第一次新兴产业的投资尝试（“五朵金花”后，投资品主流，此后为消费品），2013-2015 年行业的表现是有空间和利润但缺乏现金流支持的。2018-2020 年是行

业安全边际的明显提高：2020 年行业人均自由现金流超过 6 万元，这在 wind 全 A 31 个行业中也较好。充分反映了计算机行业的特色：高粘性/轻资产/适度的递增回报。

图 20：计算机行业人均 FCF 于 2020 年达到历史高峰。此前 2010-2018 年呈现周期性



注：2021 年上游原材料备货多，且新一轮投入多，因此 2021 年人均 FCF 同比下降，2021 年约为 1.93 万元/人，若还原原材料备货后约为 4 万元/人

资料来源：Wind，申万宏源研究

因此，2020 年后至今，行业拓展第二曲线风靡。例如：

- 1) 嵌入式软件公司开始从单品到解决方案，例如：**中控技术**、**大华股份**，和已可以视为转型成功的**海康威视**。
- 2) IT 服务公司从服务到带产品的服务，例如：**汉得信息**、**赛意信息**、**中科创达**（子公司尝试域控制器，IOT 业务已经带有硬件）
- 3) 云公司纷纷云化转型，进入 50%左右替换水平。例如：**广联达**、**金山办公**、**恒生电子**（2021 年报开始明确披露）、**明源云**（2021 年报开始明确披露）、**深信服**（云业务增速超预期，安全业务实际拖累当期利润）、**石基信息**（海外 POS 已经成功，PMS 突破频频）、**金蝶国际**、**用友网络**等。
- 4) 信创公司开始拓展到广义的行业领域，例如电信 IT、金融 IT、电力 IT 的替换。

下图是有行业代表性的云公司在 2020-2021 年的渠道扩张。虽然伴随短期投入对盈利的侵蚀。但回报就是，行业平均云化比例已经达到约 50%。投资者若更多关注“云的景气度还没有起来”、“云的需求应当被下游互联网公司压制了”，会难以捕捉这样的计算机行业机会。

表 10:2020-2021 年云公司的渠道扩张，实际是带来未来收益

公司简称	公司代码	2020 年至今销售策略变化
金山办公	688111.SH	1) 加大 B 端服务，服务队伍分布于全国重点城市，服务渗透产品应用全过程。

		2) 公司加大对直播带货等创新营销的投入。
广联达	002410.SZ	在广东、江苏等九个地区建立区域平台，将传统的销售和售后模式升级为销服一体化的新型模式，实现销售和服务体系的高效运营。
用友网络	600588.SH	1) 定向引进高端销售人才及售前咨询专家，匹配客户需求，加强市场营销，战略加大市场投入，抢占巨型企业客户市场。 2) 公司内部加快组织裂变，升级客户运营体系，2020 年后新增设 10 家机构以加大营销覆盖，深耕区域客户。
恒生电子	600570.SH	以产品为导向的销售模式亟需向以客户为中心的解决方案型销售转变。建立支撑公司战略目标的 LTC 流程框架体系，实现从线索到回款的端到端管理，对准客户核心需求高效协同，实现业务高质量增长。
石基信息	002153.SZ	公司通过继续在全球重要城市开设全服务办公室的方式基本完成石基的全球化销售和服务网络的建设。2020 年度即使在疫情影响下，公司仍继续深耕拉美市场，在马里兰州及墨西哥建立办公室。
泛微网络	603039.SH	2020 年至今，公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。
致远互联	688369.SH	目前公司在全国建立了超过 30 个分支机构，发展了超过 600 家销售伙伴，有效实现了对不同区域、不同行业、不同规模企业组织的营销覆盖。
金蝶国际	00268.HK	1) 在渠道方面加强了对伙伴的分类管理，同时也加大了对全体渠道的伙伴的赋能和培训。2) 大客户加强总部直销。
明源云	00909.HK	1) 强调国企客户群体，包括 ERP 成本计划费用采购，云采购，云链，资管物管打包推给国企，包括人保、融通等国企标杆进行了签约。2) 强调百强开发商客户，21H1 百强开发商客单价大幅提升。3) 关注下沉市场的中小开发商，公司在 80 个城市建立了本地的销售和服务团队。
福昕软件	688095.SH	2020 年，公司成立了央企销售团队，以专门开拓并服务国内央企市场。

资料来源：Wind,申万宏源研究

表 11：扩张渠道、投入后的结果就是云业务高增，云业务占比平均达到 50%

公司简称	证券代码	云收入			云收入 yoy		云占总收入比重		
		2019A	2020A	2021A	2020A	2021A	2019A	2020A	2021A
金山办公	688111.SH	6.8	11.09	19.12	63%	72%	43%	49%	58%
广联达	002410.SZ	9.21	16.41	25.61	78%	56%	26%	41%	46%
用友网络	600588.SH	19.7	34.22	53.21	74%	55%	23%	40%	60%
恒生电子	600570.SH	5.45	6.01	8.04	10%	34%	14%	14%	15%
金蝶国际	00268.HK	13.14	19.12	27.58	46%	44%	39%	56%	65%
明源云	00909.HK	5.1	8.71	13.38	71%	54%	40%	50%	60%

资料来源：wind,这些公司 2021 年年报，申万宏源研究

4.2 第二曲线的现金流毛利率下降了吗？

第二曲线侵蚀盈利能力吗？2021 年报和 2022Q1 季报，使部分投资者有困扰：拓展第二曲线的**广联达/恒生电子/中控技术**，现金流增长都遇到了阻碍。那么这会是计算机行业的一个瓶颈甚至天花板吗？

我们绘制了**广联达/恒生电子/中控技术**的经营现金净流入，确实发展“第二曲线”时，当前现金流增长都遇到一些阻碍。

广联达的“第二曲线”可归纳为施工业务，2012 年即开始预热其 BIM 业务，2017 年后发展投入大大增加。恒生电子没有业务层面的明确划分，但可以把 2020 年后满足大客户提供的综合服务视作当前转型方向。此前公司更专注于标准软件产品，对于一些综合服务，不是高优先级。中控技术的“第二曲线”可归纳为综合解决方案，即 5S 店模式。2018 年高管崔山加盟，上市后公司更加明确的推广“5S”店模式。

图 21：三家公司的年度经营现金净流入（单位：百万 元）



图 22：三家公司的年度经营现金净流入同比增速（单位：%）



资料来源：Wind,申万宏源研究

资料来源：Wind,申万宏源研究

无独有偶，毛利率、净利率短期也可能面临冲击。但如果转型成功，可能会回报率增加。下表中，**海康威视/用友网络/石基信息/金山办公/广联达**，在拓展新产品过程中，不约而同的先降低了扣非利润率和毛利率。我们认为，第二曲线已经较为成功的海康威视最终出现了利润率回归，并开始投入“下一轮成长曲线”。

表 12：计算机部分重要公司的不同产品曲线，其中毛利率/扣非利润率的阶段性（或永续性）下行是常态，换来更大规模和一定客户粘性（收入利润单位为百万元，其他为%）

海康威视	2006	2012	2015	2016	2020
收入	702	7214	25271	31924	63503
扣非利润	205	2109	5605	7271	12806
扣非净利率	29.2%	29.2%	22.2%	22.8%	20.2%

毛利率	43.2%	49.2%	40.1%	41.6%	46.5%	
产品	安防后端	增加前端	增加 AI			
成长曲线	第一起点	第一验证	第二起点	第二验证	第三起点	
用友网络	2004	2009	2014	2017	2020	
收入	726	2347	4374	6344	8525	
扣非利润	70	286	518	293	904	
扣非净利率	9.6%	12.2%	11.8%	4.6%	10.6%	
毛利率	91.4%	83.3%	67.5%	71.4%	61.0%	
产品	财务	渗透+下沉	管理软件	再推进云	新平台+中端	
成长曲线	第一起点	第一验证	第二起点	第二整合	第二进行	
石基信息	2004	2012	2015	2016	2020	
收入	109	790	1987	2663	3317	
扣非利润	20	276	345	376	77	
扣非净利率	18.4%	34.9%	17.4%	14.1%	2.3%	
毛利率	50.9%	67.1%	40.3%	40.5%	40.8%	
产品	酒店软件	渗透+下沉	增加互联网	增加海外		
成长曲线	第一起点	第一验证	第二起点	第二进行		
金山办公	2014	2018	2020	2021		
收入	283	1130	2261	3280		
扣非利润	2	270	612	840		
扣非净利率	0.6%	23.9%	27.1%	25.6%		
毛利率	92.8%	86.7%	87.7%	86.9%		
产品	文档软件	增加 2C	增加 2G			
成长曲线	第一起点	第一验证	第二起点	第二进行		
广联达	2006	2011	2014	2017	2019	2021
收入	122	744	1760	2357	3541	5619
扣非利润	18	277	580	412	191	651
扣非净利率	14.9%	37.3%	33.0%	17.5%	5.4%	11.6%
毛利率	91.4%	97.5%	96.5%	93.1%	89.3%	84.0%
产品	造价		增加施工		云化验证	
成长曲线	第一起点	第一验证	第二起点	第二进行	第二整合	

注：已经进入第二阶段的海康威视，2020 年扣非净利率不高，主要原因是偶然汇兑损益，小部分原因是公司后续继续拓展了研发。研发费用率连续小幅度上行，还原后常规为 22%-23%

资料来源：Wind，各公司历年年报，申万宏源研究

如果将这些公司的扣非净利率/毛利率历史趋势比较，结论会更加明显。每个阶段中，大概率都要先经历下降过程。

图 23：计算机部分重要公司的扣非净利率，
体现产品驱动的不同成长阶段

图 24：计算机部分重要公司的不同成长阶段，软件
公司经常毛利率下降。一部分是大型软件的原因，另一
一部分是财务口径原因

计算机部分重要公司的扣非利润率，
体现产品驱动的不同成长阶段



计算机部分重要公司的不同成长阶段，软件公司经常毛利率下降。一部分是大型软件的原因，另一部分是财务口径原因



资料来源：Wind，各公司历年年报，申万宏源研究

注：恒生电子是毛利率例外原因是，2021 年后加速完成解决方案，之前以产品为主。其他公司都是更早拓展解决方案，即大型软件

资料来源：Wind，各公司历年年报，申万宏源研究

4.3 第二曲线的意义：增加空间和稳定性

从第一曲线，到第二、第三曲线，毫无疑问理论空间增加了，规模变大了。但是还有一个重要的点，是经营稳定性增加了。第二曲线的拓展往往伴随大客户增加。大客户采购IT的持续性增加，受到宏观波动影响也小。

由于计算机行业中大多企业的“第二曲线”尚未成功，我们选择有约10年的年度经营数据、已经有成功第二曲线的海康威视、宝信软件、汇川技术（申万宏源机械）。这些企业基本在2013-2015年均面临“互联网+”转型压力，在2016-2018年（下表中的第三阶段）有较大的变化，例如丰富业务种类、产品中台化、管理方案化。

在统计学上，“变异系数”可以衡量数据的稳定性，它的含义近似等于资产管理领域的sharpe ratio。

根据其每个阶段的收入/扣非利润增速的平均值/标准差/变异系数，可以发现业绩稳定性增加了。海康威视第三第四阶段扣非利润的标准差是有5%和6%。宝信软件第四阶段扣非利润的标准差为8%。汇川技术第三阶段扣非利润的标准差为3%。它们转型后扣非利润增速的“变异系数”为2-4倍，这是统计学上较为稳定的结果。

表 13：第二曲线、第三曲线的意义是稳定性增加了，尽管短期先牺牲毛利率，甚至暂时现金流、净利率

		第一阶段	第二阶段	第三阶段	第四阶段
		2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2021
海康威视	平均数				
	收入	51%	54%	15%	17%
	扣非利润	45%	32%	25%	14%
标准差	收入	18%	20%	16%	5%
	扣非利润	5%	23%	5%	6%
变异系数	收入	2.80	2.68	0.94	3.25
	扣非利润	9.02	1.38	4.95	2.45

		第一阶段	第二阶段	第三阶段	第四阶段
宝信软件		2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2021
平均数	收入	17%	9%	6%	32%
	扣非利润	9%	4%	39%	30%
标准差	收入	14%	25%	9%	30%
	扣非利润	4%	34%	29%	8%
变异系数	收入	1.21	0.34	0.75	1.06
	扣非利润	2.40	0.11	1.34	3.83
汇川技术		2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2021
平均数	收入	59%	41%	18%	--
	扣非利润	55%	35%	11%	--
标准差	收入	55%	27%	18%	--
	扣非利润	62%	33%	3%	--
变异系数	收入	1.07	1.51	0.98	--
	扣非利润	0.89	1.07	4.16	--

注 1：变异系数即，平均值除以一倍标准差，约等于投资的 sharpe ratio

资料来源：Wind,申万宏源研究

5、催化剂、推荐标的和风险警示

5.1 催化剂

“收入-薪酬成本剪刀差”。按照第二部分论述，21Q4 和 2022Q1 季报已过后，2022 年扩张人力和涨薪相对理性，应当进入“收入加速、成本减速”的正向进程。因此较好的季度增速（例如收入增速接近 20% 利润增速超过 10%）会成为验证催化剂。若剔除 2022Q2 外部物流周转因素，预计 2022Q1-Q4 逐渐加速。

在较低 P/E 或 PCF 位置，行业事件容易成为催化剂。但第三部分也论述，讨论 P/E 的时候，已经是行业较为低位。这个时候，“数字经济”、“数字政府”等任何催化政策，都可能成为板块催化剂。但核心因素是其“螺旋成长”特性和业绩估值低位，对催化剂更加敏感。

但我们更希望投资者能形成较为完备的 A+H 计算机公司的投资价值观，而且历史上计算机行业在奖励此类公司和投资者。这在第一章有论述。

5.2 推荐标的

依据此前行业建议的角度：研究商业模式、管理、第一第二曲线。提供标的如下：

1)云 SaaS：金山办公、恒生电子、广联达、石基信息、深信服、金蝶国际（H）、用友网络、明源云（H）

2）嵌入式软件：德赛西威、海康威视、中控技术、大华股份、浪潮信息、启明星辰、中科曙光

3）弹性目前是：中科创达、朗新科技、龙软科技、经纬恒润、容知日新、亿嘉和

其中，第二曲线（第二块成长业务）的稳定空间预测较为关键。我们的计算方法是，计算稳定时的市场空间（往往来自单价和客户数），估计公司的市占率（根据竞争力和公开表述的市占率），再估计稳定时净利率，得到第二曲线稳定利润。具体业务情况见下表。

例如，德赛西威当前 ADAS 产品竞争力极强，预计大算力芯片 IPU04 拿到 10 余车型，每个车型 10 万辆上限量。预计 L2.5 渗透时单车 ASP 8000 元，国内年度乘用车保有量 2000 万辆，公司市占率达到 15%，公司净利率为 12.5%，相乘得到 30 亿元利润。其中净利率 12.5%参考了公司上市时、未大规模研发投入时的净利率。15%市占率依照公司国内 tie1 的行业地位。

再例如，石基信息海外酒店云预计在 30000-60000 酒店中的市占率达到 50%。单酒店年化服务费为 50 万元，云化产品净利率高，可以达到 30%。相乘得到 22.5-45 亿元

表 14：计算机行业推荐标的（单位：百万元。盈利预测采用分析师预测，估值选择 4 月 29 日收盘价计算）

大类	代码	标的	P/OCF 2022	预计最低业绩季度	第一曲线稳定利润	第二曲线业务	第二曲线增速	预计第二曲线稳定利润	管理特点
云 SaaS	恒生电子	1	39	21Q3	7 亿	方案化	30%	30 亿	工程师，品牌好，技术化
	金山办公	2	36	21Q4	8 亿	机构订阅	50%	45 亿	工程师，扁平，韧性
	广联达	3	23	施工 21H1	5 亿	云化+施工	30%+	30 亿	战略强，进化力，销售强
	石基信息	4	38	21Q4	4 亿	海外云	100%	22.5-45 亿	战略强，技术化，中层去中心化
	深信服	5	29	22Q1	5 亿	云产品	50%+	20 亿	渠道强，去中心化
	金蝶国际	6	60	2021	4 亿	云产品	40%	--	产品化，去中心化
	用友网络	7	42	22Q1	3-5 亿	云产品	40%	--	明星董事长，在进化
	明源云	8	40	22H1	3 亿	云产品	50%+	--	内部创业，专注
嵌入式软件	德赛西威	1	56	表观 21Q2	6 亿	ADAS	100%	30 亿	战略强，精细，内部创业
	海康威视	2	25	20H1	90 亿	EBG+创新	EBG 25%，创新 100%	300 亿	战略强，渠道强，精细
	大华股份	2	11	21Q4	20 亿	软件和创新	60%	80 亿	销售强，技术化
	中控技术	3	40	21H1	3-4 亿	方案化	35%+	25 亿	战略强，国际化，技术化

弹性	浪潮信息	4	--	21H1	10 亿		30%	30 亿	销售强，精细
	启明星辰	5	37	2021	3-4 亿	服务	30%	15 亿	文化，精细，感恩
	中科曙光	6	--	21H1	2-3 亿		20%+	15 亿	技术化
	经纬恒润								
	-W	7	--	--	--	--	--	--	市场化，硬件能力强
	中科创达	1	117	21Q4	1-2 亿	汽车+IOT	40%	15 亿	精细，服务能力
	朗新科技	2	--	22Q1	6 亿	充电桩+分布式光伏	45%		产品化，互联网思维
	龙软科技	3	--	21Q4	--		--	--	--
	容知日新	4	--	--	--		--	--	--
	亿嘉和	5	--	--	--		--	--	--

注 1：浪潮信息/中科曙光的 P/OCF 估值未计算是由于对 2022 年原材料备货暂不预测

注 2：部分公司还在第一块业务成长曲线，暂不提供第二曲线预测

资料来源：Wind,申万宏源研究

5.3 风险警示

计算机行业一向的风险依然是研究竞争、产业链地位与管理。若难以相对准确地把握，可能会选中了次好的公司，对投资产生不良的结果。

此外，我们预测 2021 年涨薪扩人高峰后，2022 年会“适应性调节”成本扩张缓和。如果企业主依然选择长期激进扩张，会影响行业年度盈利和增长。但历史上这种情况未出现过。

如果外部宏观物流环境长期不佳，或影响短期季度的同比增速，递延翻转结论。

之前困扰行业高 P/E 的因素，当前已经不明显。当前处于过去 6-7 年中较低的 P/E 位置。

表 15：计算机估值简表（单位：亿元，元。注：此处使用 Wind 一致预期，正文有时使用申万分析师预测）

证券代码	证券简称	2022/4/29		PB 2021A	Wind 一致预期 EPS				PE (wind 一致预期)		
		收盘价 (元)	总市值 (亿元)		2020A	2021A	2022E	2023E	2021A	2022E	2023E
002415.SZ	海康威视	42.49	4,008	6.1	1.42	1.78	2.09	2.48	30	24	20
300059.SZ	东方财富	22.78	3,010	5.1	0.36	0.65	0.77	0.95	63	35	30
600588.SH	用友网络	19.14	657	5.4	0.29	0.21	0.26	0.35	67	93	73
300454.SZ	深信服	89.15	371	5.5	1.95	0.66	1.41	2.19	46	136	63
002230.SZ	科大讯飞	37.00	860	5.1	0.59	0.67	0.92	1.25	63	55	40
600570.SH	恒生电子	38.08	557	9.8	0.90	1.00	1.15	1.40	42	38	33
002410.SZ	广联达	45.97	547	9.9	0.28	0.56	0.83	1.11	166	83	55
002236.SZ	大华股份	16.72	501	2.1	1.30	1.13	1.52	1.84	13	15	11
300033.SZ	同花顺	82.13	442	7.9	3.21	3.56	4.06	5.00	26	23	20
002920.SZ	德赛西威	119.53	664	11.7	0.93	1.50	2.10	2.88	128	80	57

000977.SZ	浪潮信息	24.66	358	2.5	1.01	1.38	1.71	2.09	24	18	14
603019.SH	中科曙光	25.80	377	2.9	0.56	0.79	1.04	1.34	46	33	25
300253.SZ	卫宁健康	7.95	171	3.4	0.23	0.18	0.24	0.31	35	45	33
002405.SZ	四维图新	12.43	295	2.4	(0.13)	0.05	0.16	0.26	-95	242	79
002153.SZ	石基信息	17.90	268	3.3	(0.05)	(0.32)	0.15	0.28	-397	-56	117
002439.SZ	启明星辰	17.53	164	2.4	0.86	0.92	1.16	1.46	20	19	15
002152.SZ	广电运通	8.56	213	1.9	0.28	0.33	0.38	0.44	30	26	23
002180.SZ	纳思达	40.92	577	3.9	0.06	0.82	1.33	1.96	657	50	31
002373.SZ	千方科技	8.57	135	1.1	0.68	0.46	0.56	0.71	13	19	15
300773.SZ	拉卡拉	17.91	143	2.8	1.16	1.35	1.53	1.78	15	13	12
002065.SZ	东华软件	5.82	187	1.7	0.17	0.14	--	--	34	--	--
600271.SH	航天信息	10.19	189	1.4	0.56	0.55	0.63	0.70	18	18	16
300168.SZ	万达信息	8.19	97	6.2	(1.09)	0.06	0.19	0.35	-8	140	44
300271.SZ	华宇软件	6.85	57	0.9	0.35	0.36	--	--	19	--	--
300188.SZ	美亚柏科	11.90	96	2.8	0.46	0.38	0.48	0.59	26	31	25
300451.SZ	创业软件	6.03	93	2.0	0.21	0.27	0.35	0.45	28	23	17
300226.SZ	上海钢联	28.30	54	3.4	1.13	0.93	1.19	1.52	25	30	24
300166.SZ	东方国信	8.30	96	1.4	0.26	0.26	0.30	0.36	32	32	28
002063.SZ	远光软件	5.75	76	2.6	0.20	0.23	0.30	0.35	29	25	19
002912.SZ	中新赛克	21.46	37	2.2	1.43	0.33	0.66	0.69	15	66	33
300036.SZ	超图软件	16.71	82	2.6	0.48	0.59	0.74	0.94	35	28	22
300078.SZ	思创医惠	4.66	40	2.0	0.12	-1	--	--	38	--	--
002376.SZ	新北洋	6.40	43	1.3	0.28	0.22	0.41	0.54	23	29	16
300523.SZ	辰安科技	19.18	45	3.1	0.40	(0.68)	--	--	49	-28	--
002777.SZ	久远银海	15.20	48	3.3	0.59	0.70	0.89	1.14	26	22	17
300130.SZ	新国都	12.48	61	2.3	0.18	0.41	0.71	0.98	71	30	18
300550.SZ	和仁科技	8.55	23	2.0	0.16	0.13	--	--	52	--	--

注：使用 WIND 一致预期的预测。资料来源：Wind,申万宏源研究

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhyse.com
华东 B 组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swhyse.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南组	李昇	0755-82990609	Lisheng5@swhyse.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。